DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI
SARJANA MATEMATIKA

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPOK 2024

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Spesifikasi Program Studi.

1	Nama Institusi	Departemen Matematika FMIPA UI
2	Nama Program Studi	Sarjana Matematika
3	Jenjang Pendidikan	Sarjana
4	Alamat Program Studi	Kampus UI Depok
5	Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya	• UNGGUL (LAMSAMA) • TERAKREDITASI (ASIIN)
6	Gelar/Sebutan Lulusan	S.Si. (Sarjana Sains)
7	Visi Program Studi	Menjadi program studi sarjana matematika unggulan di bidang matematika dan sains data yang mampu berperan di tingkat nasional dan global guna memajukan sains dan pembangunan berkelanjutan.
8	Misi Program Studi	1. Menghasilkan sarjana matematika yang unggul dan mampu berperan di tingkat nasional dan global. 2. Meningkatkan atmosfer akademik dan budaya riset di program studi bagi kemajuan matematika dan sains data. 3. Berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan matematika dan sains data.
9	Capaian Pembelajaran Lulusan	Program Studi S1 Matematika FMIPA UI termasuk kelompok program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium (**klasifikasi B2**). Adapun Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1 Matematika FMIPA UI adalah sebagai berikut. 1. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 2. Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik. 3. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual.

		4. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 5. Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris. 6. Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner dengan/tanpa teknologi informasi.
10	Lama Studi dan jumlah beban studi (SKS)	4 (empat) tahun dan 144 (seratus empat puluh empat) SKS
11	Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Lihat Bab IV dan selanjutnya dari dokumen kurikulum ini
12	Status Usulan	Redisain

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN KURIKULUM

KETUA

Nama Lengkap	:	Dra. Bevina Deswiandra Handari, M.Sc., PhD.
NIP	:	196112301987032001

Anggota

Nama Lengkap	:	Prof. Alhadi Bustamam, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIP	:	197209181997021001
Nama Lengkap	:	Sarini Abdullah, S.Si, M.Stats., Ph.D.
NUP	:	030603012
Nama Lengkap	:	Dr. Hengki Tasman, S.Si., M.Si.
NIP	:	197402032008121001
Nama Lengkap	:	Dr. Drs. Suryadi, M.T.
NIP	:	196510201991031003
Nama Lengkap	:	Dra. Siti Aminah, M.Kom.
NIP	:	196309121990032001
Nama Lengkap	:	Dr. Fevi Novkaniza, S.Si., M.Si.
NIP	:	197811112008122002
Nama Lengkap	:	Dr. Dra. Dian Lestari, D.E.A.
NIP	:	196212271987032001
Nama Lengkap	:	Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si, M.Si., M.Sc.
NIP	:	199111142023034001
Nama Lengkap	:	Dra. Siti Nurrohmah, M.Si.
NIP	:	197308191997022001
Nama Lengkap	:	Kurnia Susvitasari, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP	:	199206012024014001
Nama Lengkap	:	Sindy Devila, S.Si., M.Si.
NIP	:	199404172018032001
Nama Lengkap	:	Devvi Sarwinda, S.Si., M.Kom.
NIP	:	031503009
Nama Lengkap	:	Maulana Malik S.Si., M.Si.
NIP	:	100111610211606891
Nama Lengkap	:	Fida Fathiyah Addini, S.Si, M.Si.
NIP	:	032403006

KATA PENGANTAR

Perbaikan kurikulum pendidikan tinggi merupakan proses rutin yang dilakukan oleh program studi. Perbaikan ini dilakukan agar lulusan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengikuti kebutuhan dunia kerja.

Kurikulum 2024 S1 Matematika FMIPA UI ini merupakan perbaikan Kurikulum 2020 S1 Matematika FMIPA UI. Kedua kurikulum tersebut sudah mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan cara terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karier di masa mendatang.

Sebagai catatan, Program Studi S1 Matematika FMIPA UI termasuk kelompok program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium (**klasifikasi B2**). Hal ini tertuang dalam kurikulum 2024 ini dengan adanya beberapa mata kuliah (praktikum komputer) yang berdiri secara mandiri.

Ketua Program Studi

(Dr. Hengki Tasman)

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN
IDENTITAS PROGRAM STUDI 2
IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN KURIKULUM 4
KATA PENGANTAR 5
DAFTAR ISI 6
BAB 1 8
PENDAHULUAN 8
1.1 Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum 8
1.1.1 Evaluasi Kurikulum atau *Tracer Study* 8
1.2 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 9
BAB 2 12
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN *UNIVERSITY VALUE* 12
2.1. Visi 12
2.2. Misi 12
2.3. Tujuan 12
2.4. Strategi 12
2.5. *University Value* 13
BAB 3 14
PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 14
3.1. Deskripsi Profil Lulusan 14
3.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 14
3.3. Keselarasan Capaian Pembelajaran Terhadap Jenjang KKNI 15
3.4. Matriks Pengalaman Belajar 16
3.5. Hubungan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 21
3.6. Diagram Alir Mata Kuliah untuk Pencapaian CPL 23
3.7. Penentuan Indikator Ketercapaian CPL 24
3.8 Keselarasan Pencapaian CPL dan CPMK 33
BAB 4 43
KURIKULUM PROGRAM STUDI 43
4.1. Struktur Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester 43
4.2. Isi Kurikulum (Deskripsi Mata Kuliah) 45
BAB 5 106
STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 106
5.1. Implementasi Hak Merdeka Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester 106
5.2. Asesmen Ketercapaian CPMK dan CPL 111
BAB 6 115
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM 115
6.1. Perencanaan 115

6.2. Pelaksanaan 115
6.3. Asesmen 115
6.4. Evaluasi 115

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum

1.1.1 Evaluasi Kurikulum atau *Tracer Study*

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum 2020 S1 Matematika FMIPA UI sudah mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mahasiswa S1 Matematika FMIPA UI cukup antusias untuk mengikuti kegiatan MBKM. Setiap semester selalu ada mahasiswa S1 Matematika FMIPA UI yang mengikuti kegiatan MBKM.

Sejauh ini, program MBKM yang biasa dipilih mahasiswa S1 Matematika adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), serta *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA). Dari magang bersertifikat dan IISMA, mahasiswa mendapatkan 20 SKS transfer kredit. Dari studi independen bersertifikat, mahasiswa mendapatkan maksimal 20 SKS karena memperhitungkan kemungkinan adanya duplikasi antara materi studi independen dengan materi mata kuliah di kurikulum 2020 S1 Matematika FMIPA UI.

Sejauh ini sudah ada mahasiswa yang memakai Kurikulum 2020 S1 Matematika FMIPA UI dan lulus dalam waktu 3,5 tahun (7 semester). Mereka yang lulus dalam waktu 7 semester tersebut ada yang ikut kegiatan MBKM selama 1 semester dan ada juga yang tidak mengikuti kegiatan MBKM sama sekali.

B. Dasar-Dasar Perubahan

Dengan adanya aturan Kemendikbudristek dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi, kuesioner kurikulum yang diedarkan ke komunitas dosen, mahasiswa dan alumni S1 Matematika FMIPA UI, didapat kebutuhan perubahan kurikulum sebagai berikut.

1. Perlunya penambahan SKS mata kuliah terkait Pancasila, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan agar memenuhi kriteria SKS dari Kemendikbudristek.
2. Perlunya memberikan tambahan teori statistik yang mendukung penguasaan mahasiswa atas sains data.
3. Perlunya memberikan teori basis data untuk mendukung penguasaan mahasiswa atas sains data.
4. Pendekatan analitik dan numerik untuk materi Persamaan Diferensial Biasa diberikan dalam 1 semester yang sama.
5. Pendekatan analitik dan numerik untuk materi Persamaan Diferensial Parsial diberikan dalam 1 semester yang sama.
6. Perlunya penguasaan integral lipat 2 atau lebih sebelum mengambil Statistika Matematika 1.

C. Rumusan Perubahan

Dengan menggunakan Dasar-dasar Perubahan pada Bagian B di atas, Tim Kurikulum S1 Matematika FMIPA UI memperbaiki Kurikulum 2020 S1 Matematika FMIPA UI. Perubahan mata kuliah dalam Kurikulum 2020 dan Kurikulum 2024 S1 Matematika FMIPA UI dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kurikulum Berjalan	Kurikulum Baru
1	MPK Terintegrasi (5 SKS)	MPK Terintegrasi (6 SKS)
2	PD Numerik (3 SKS)	Diintegrasikan ke dalam mata kuliah: 1. Praktikum Persamaan Diferensial Biasa (1 SKS) dan 2. Praktikum Persamaan Diferensial Parsial (1 SKS)
3	-	Statistika Matematika 2 (4 SKS)
4	-	Praktikum Matematika Dasar (1 SKS)
5	-	Praktikum Algoritma dan Pemograman (1 SKS)
6	-	Praktikum Persamaan Diferensial Biasa (1 SKS)
7	-	Praktikum Persamaan Diferensial Parsial (1 SKS)

Pada Kurikulum 2024 ini terdapat 4 mata kuliah praktikum. Program Studi S1 Matematika FMIPA UI termasuk kelompok program studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium (**klasifikasi B2**).

1.2 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

A. Landasan Filosofis

Pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu konsep Pancasila perlu diajarkan pada anak didik. Pendidikan berlandaskan Pancasila ini juga tertuang dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) S1 Matematika FMIPA UI.

B. Landasan Sosiologis

Pendidikan bertujuan menghasilkan anak didik yang dapat bermasyarakat dan mengikuti nilai-nilai sosial yang positif dalam masyarakat.

Pada tahun 2019 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk melihat dan terlibat dalam dunia kerja secara langsung. Mahasiswa juga dapat meningkatkan keterampilan bersosialisasinya dalam masyarakat melalui kegiatan MBKM yang diikutinya.

Kurikulum 2020 dan Kurikulum 2024 S1 Matematika FMIPA UI sudah mengakomodasi kebijakan tersebut.

C. Landasan Psikologis

Mata kuliah-mata kuliah matematika mempunyai tingkat kesulitan yang bervariasi. Selain itu terdapat urutan mata kuliah agar mahasiswa bisa belajar sesuai kematangan pengetahuan matematikanya. Jika hal ini dapat dipenuhi, maka **kepercayaan diri** mahasiswa dalam *doing mathematics* dapat berkembang dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal.

D. Landasan Historis

Ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat di abad XXI ini. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbaiki agar mahasiswa bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan bidang sains data dan komputer juga meningkat sangat cepat dalam 1 dekade terakhir ini. Beberapa bidang yang menjadi tulang punggung bidang sains data adalah matematika dan statistika. Dengan pesatnya perkembangan bidang sains data, makin banyak teori matematika dan statistika yang perlu dikuasai mahasiswa. Oleh karena itu, dalam kurikulum 2020 dan kurikulum 2024, Prodi S1 Matematika UI memperkuat pemahaman teori matematika dan statistika mahasiswa dalam bidang sains data. Khusus pada Kurikulum 2024, mata kuliah Statistika Matematika 2 (4 SKS) masuk ke dalam kategori mata kuliah wajib departemen.

Pada tahun 2019 Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Oleh karena itu, kurikulum 2020 dan kurikulum 2024 S1 Matematika FMIPA UI sudah mengakomodasi kebijakan tersebut.

E. Landasan Hukum (KPT, 2020*)*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 3 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian,

Perubahan, Pencabutan Izin PTS;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana.

BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN *UNIVERSITY VALUE*

2.1. Visi

Dalam perancangan visi Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI, visi tersebut sudah dibuat selaras dengan visi FMIPA UI dan visi UI. Adapun visi Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI adalah sebagai berikut.

Menjadi program studi sarjana matematika unggulan di bidang matematika dan sains data yang mampu berperan di tingkat nasional dan global guna memajukan sains dan pembangunan berkelanjutan.

2.2. Misi

Dalam perancangan misi Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI, misi sudah dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun misi Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan sarjana matematika yang unggul dan mampu berperan di tingkat nasional dan global. 2. Meningkatkan atmosfer akademik dan budaya riset di program studi bagi kemajuan matematika dan sains data. 3. Berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan matematika dan sains data.

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI adalah sebagai berikut.

Menghasilkan sarjana matematika yang mampu merancang solusi permasalahan dengan pendekatan matematika dan sains data, sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.

2.4. Strategi

Untuk mencapai tujuan pada Bagian 2.3., strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Mendorong pendekatan *case-based learning* dan *project-based learning* dalam perkuliahan. 2. Memberikan landasan teori matematika dan statistika yang mendukung sains data. 3. Meningkatkan keterampilan pemrograman mahasiswa. 4. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. 5. Mendorong mahasiswa untuk ikut MBKM.

2.5. *University Value*

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen dan mahasiswa senantiasa diarahkan untuk mengimplementasikan 9 nilai UI, yaitu:

1. kejujuran (*honesty*): mahasiswa mengerjakan tugas, kuis dan ujian dengan jujur.
2. keadilan (*just and fair*): dosen memberikan penilaian yang adil untuk semua mahasiswa.
3. keterpercayaan (*trustworthiness*): mahasiswa tidak melakukan kecurangan.
4. kemartabatan (*dignity*): mahasiswa tidak melakukan kecurangan.
5. tanggung jawab (*accountability*): mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal, mahasiswa mengumpulkan tugas sesuai aturan.
6. kebersamaan (*togetherness*): mahasiswa belajar kelompok untuk membantu temannya dalam memahami materi kuliah.
7. keterbukaan (*transparency*): dosen bersedia menjelaskan penilaiannya pada mahasiswa.
8. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (*academic freedom and scientific autonomy*): mahasiswa bebas untuk mengutarakan pendapat atau jawabannya.
9. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance to laws*): mahasiswa diajarkan untuk taat pada aturan. Hal ini dimulai dalam pemenuhan premis dalam menggunakan teorema, lema.

BAB 3
PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

3.1. Deskripsi Profil Lulusan

Akademisi:
Mampu menyebarluaskan pengetahuan matematika dan sains data yang mumpuni sesuai kaidah etika akademik.

Asisten Peneliti:
Mampu berperan aktif dalam penentuan solusi dari suatu masalah melalui penelitian ilmiah di bidang matematika dan sains data.

Praktisi:
Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan sains data, serta keahlian teknologi yang mendukung penyelesaian suatu masalah.

3.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dalam kolom Deskripsi, terdapat klasifikasi berdasarkan Taksonomi Bloom (A5, C3, C5, C6) dan aspek CPL (Sikap, Keterampilan Umum, Pengetahuan dan Keterampilan Khusus).

Tabel. 3.1. Rumusan CPL Program Studi

CPL	DESKRIPSI
CPL 1	Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5, Sikap).
CPL 2	Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3, Keterampilan Umum).
CPL 3	Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual (C6, Keterampilan Umum).
CPL 4	Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan (C3, Pengetahuan).
CPL 5	Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris (C5, Pengetahuan).
CPL 6	Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner dengan/tanpa teknologi informasi (C6, Keterampilan Khusus).

3.3. Keselarasan Capaian Pembelajaran Terhadap Jenjang KKNI

Tabel 3.2. Pemetaan CPL dengan KKNI

No	Deskripsi KKNI	Rumusan CPL
1.	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	CPL 1. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
2.	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	CPL 4. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. CPL 5. Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris.
3.	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	CPL 2. Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik. CPL 3. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual. CPL 5. Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris. CPL 6. Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner dengan/tanpa teknologi informasi.
4.	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	CPL 6. Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner dengan/tanpa teknologi informasi.

3.4. Matriks Pengalaman Belajar

- Penentuan Indikator Pencapaian tiap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- Penentuan Metode Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – Bentuk Asesmen
- Penentuan Aktifitas Pembelajaran, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah

Tabel 3.3. Matriks 2
Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI

No	CPL	Sub CPL	Aktivitas	Bahan Kajian	Media & Teknologi	Mata Kuliah	Indikator	Asesmen
1	Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5, Sikap).	-	Aktivitas pengajaran dan pembelajaran berupa kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran berupa *team based project* dan *flipped learning*.	1) Filsafat 2) Kewarganegaraan 3) Masalah lingkungan dan kemasyarakatan 4) Kewirausahaan	Ruang kelas: Papan tulis, *Infocus*, komputer	Primer: MPK Terintegrasi, MPK Agama. Sekunder: Mata kuliah wajib lainnya	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	Tugas Individu, Tugas Kelompok, Kuis (PG), UTS (makalah), UAS (makalah, Proyek Akhir)
2	Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3, Keterampilan Umum).	-	Aktivitas pengajaran dan pembelajaran berupa: a. kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran berupa *team based projec*t dan *flipped learning*. b. Praktikum di Laboratorium Komputer	1) Bahasa Indonesia 2) Bahasa Inggris	Ruang kelas: Papan tulis, *Infocus*, komputer Laboratorium Komputer	Primer: Metode Penelitian, Skripsi. Sekunder: Mata kuliah wajib lainnya.	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	Tugas Individu, Tugas Kelompok, Kuis (esai), UTS (esai), UAS (esai), Proyek Akhir
3	Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual (C6, Keterampilan Umum).	-	Aktivitas pengajaran dan pembelajaran berupa: *a.* kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran berupa *team based project* dan *flipped learning*. b. Praktikum di Laboratorium Komputer	• Materi Ajar MPK Terintegrasi • Materi Ajar MPK Agama • Materi Ajar MPK Bahasa Inggris • Materi Ajar Matematika • Materi Ajar Sains Data	Ruang kelas: Papan tulis, *Infocus*, komputer Laboratorium Komputer	Primer: Metode Penelitian, Skripsi. Sekunder: Mata kuliah wajib lainnya.	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	Tugas Individu, Tugas Kelompok, Kuis (esai, PG), UTS (esai, PG), UAS (esai, PG), Proyek Akhir

No	CPL	Sub CPL	Aktivitas	Bahan Kajian	Media & Teknologi	Mata Kuliah	Indikator	Asesmen
4	Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan (C3, Pengetahuan).	a. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika dalam menyelesaikan suatu permasalahan b. Mampu menggunakan prinsip dasar kimia dalam menyelesaikan suatu permasalahan c. Mampu menggunakan prinsip dasar biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan	Aktivitas pengajaran dan pembelajaran berupa kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran berupa *flipped learning.*	• Materi Ajar Fisika Dasar • Materi Ajar Kimia Dasar • Materi Ajar Biologi Umum	Ruang kelas: Papan tulis, *Infocus*, komputer	Fisika Dasar, Kimia Dasar, Biologi Umum, Persamaan Diferensial Biasa, Kalkulus Vektor, Sains Data, Persamaan Diferensial Parsial, Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi, Bioinformatika, Biomatematika, Sistem Dinamik, Teori Kontrol Optimal, Komputasi Paralel.	Mahasiswa mampu menjawab secara runtun dan sistematis Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan Mahasiswa mampu memberikan alternatif pemecahan masalah Mahasiswa mampu memahami materi pembelajaran dari berbagai sumber.	Tugas Individu, Tugas Kelompok, Kuis (esai, PG), UTS (esai, PG), UAS (esai, PG)
5	Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris (C5, Pengetahuan).	a) Mampu mengevaluasi teori matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika (C5). b) Mampu mengevaluasi sains data dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika (C5).	Aktivitas pengajaran dan pembelajaran berupa: a. kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran berupa *team based project* dan *flipped learning*. b. Praktikum di Laboratorium Komputer	a) Matematika kontinu b) Matematika diskrit	Ruang kelas: Papan tulis, *Infocus*, komputer Laboratorium Komputer	A) Kalkulus (1, 2, 3, dan Vektor), Persamaan Diferensial Biasa, Analisis (1 dan 2), Pemograman Matematika, Geometri Analitik, Fungsi Kompleks, Mata Kuliah Pilihan: Topologi, Teori Ukur dan Integrasi). B) Logika dan Himpunan,	a. Mahasiswa mampu menjelaskan teori matematika dan sains data. b. Mahasiswa Mampu menyelesaikan permasalahan matematika/empiris dengan teori matematika dan sains data.	Tugas Individu, Tugas Kelompok, Kuis (esai, PG), UTS (esai, PG), UAS (esai, PG), Proyek Akhir, presentasi

No	CPL	Sub CPL	Aktivitas	Bahan Kajian	Media & Teknologi	Mata Kuliah	Indikator	Asesmen
				c) Matematika Komputasi d) Sains Data		Aljabar Linier elementer, Aljabar Linier 1, Aljabar, Matematika Diskrit, Teori Graf, Mata Kuliah Pilihan: Aljabar Linier 2, Kriptografi. C) Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Algoritma dan Pemrograman, Metode Numerik, Struktur Data, Praktikum Matematika Dasar, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Parsial. Mata Kuliah Pilihan: Komputasi Paralel, Matematika Numerik, Teori Komputasi. D) Pengantar Sains Data, Statistika Matematika (1, 2), Sains Data.		
6	Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan	-	Aktivitas pengajaran dan pembelajaran berupa:	a. Matematika kontinu b. Matematika diskrit c. Matematika Komputasi	Ruang kelas: Papan tulis, *Infocus*,	Pemodelan Matematis,	Mampu menyelesaikan permasalahan	Tugas Individu, Tugas

No	CPL	Sub CPL	Aktivitas	Bahan Kajian	Media & Teknologi	Mata Kuliah	Indikator	Asesmen
	menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner dengan/tanpa teknologi informasi (C6, Keterampilan Khusus).		a. kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran berupa *team based project* dan *flipped learning*. b. Praktikum di Laboratorium Komputer	d. Sains Data e. Multidisiplin	komputer Laboratorium Komputer	Persamaan Diferensial Parsial, Metode Penelitian, Skripsi. Mata Kuliah Pilihan: Komputasi Intelegensia, Topik Khusus (1, 2, 3, 4), Bioinformatika, Biomatematika, Persamaan Diferensial Stokastik, Riset Operasi, Ranalog, Persamaan Diferensial Stokastik Numerik, Sistem Dinamik, Optimasi dan Jaringan, Teori Kontrol Optimal	matematika/empiris dengan teori matematika, sains data, dan pendekatan multidisplin	Kelompok, Kuis (esai, PG), UTS (esai, PG), UAS (esai, PG), presentasi, Skripsi

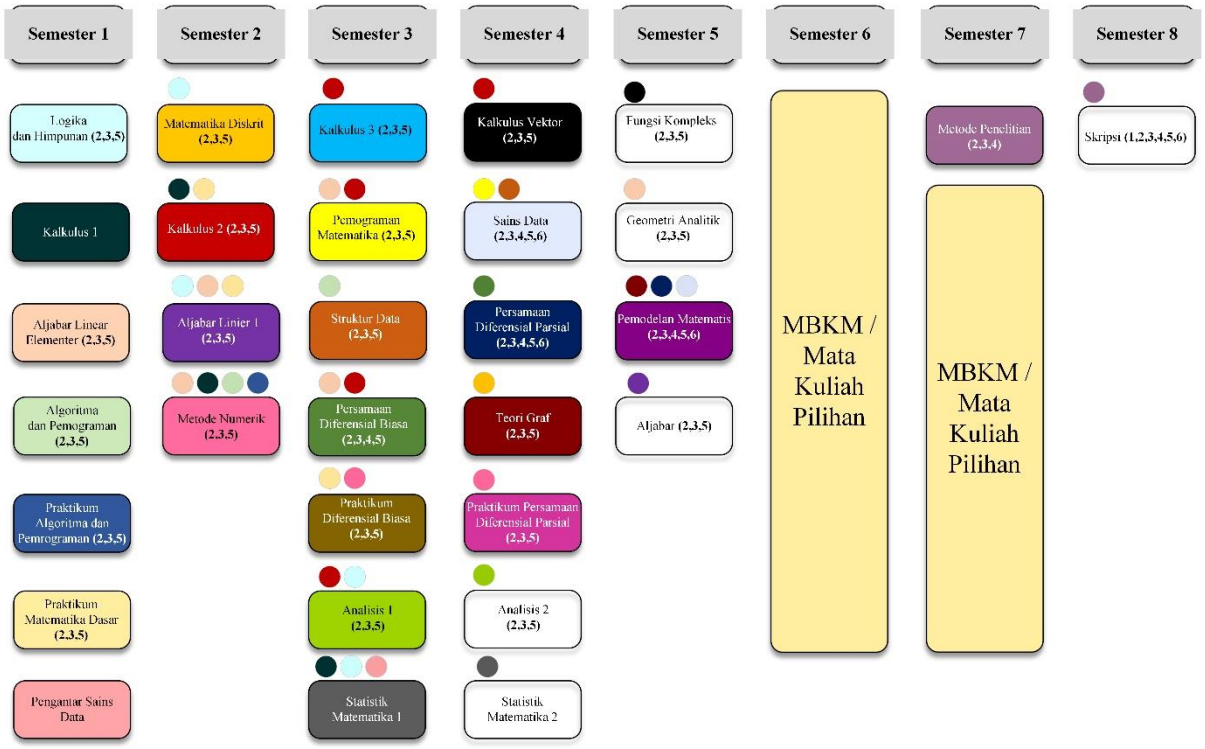
3.5. Hubungan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tabel 3.4. Hubungan Mata Kuliah dengan CPL

MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN					
	1	2	3	4	5	6
Semester I						
MPK Bahasa Inggris (2 SKS)		M	M			
MPK Agama (2 SKS)	H	M	M			
Biologi Umum (2 SKS)	L	M	M	H		
Pengantar Sains Data (2 SKS)	L	M	M		H	
Logika dan Himpunan (3 SKS)	L	M	M		H	
Kalkulus I (3 SKS)	L	M	M		H	
Aljabar Linier Elementer (2 SKS)	L	M	M		H	
Algoritma dan Pemrograman (3 SKS)	L	M	M		H	
Praktikum Algoritma dan Pemrograman (1 SKS)	L	M	M		H	
Praktikum Matematika Dasar (1 SKS)	L	M	M		H	
Semester II						
MPK Terintegrasi (6 SKS)	M	M	H			
Fisika Dasar	L	M	M	H		
Kalkulus 2 (3 SKS)	L	M	M		H	
Aljabar Linier 1 (3 SKS)	L	M	M		H	
Metode Numerik (3 SKS)	L	M	M		H	
Matematika Diskrit (3 SKS)	L	M	M		H	
Semester III						
Statistik Matematika 1 (3 SKS)	L	M	M		H	
Analisis 1 (4 SKS)	L	M	M		H	
Kalkulus 3 (3 SKS)	L	M	M		H	
Pemrograman Matematika (3 SKS)	L	M	M		H	
Struktur Data (3 SKS)	L	M	M		H	
Persamaan Diferensial Biasa (3 SKS)	L	M	M	M	H	
Praktikum Persamaan Diferensial Biasa (1 SKS)	L	M	M		H	
Semester IV						
Kalkulus Vektor (2 SKS)	L	M	M	M	H	
Statistik Matematika 2 (4 SKS)	L	M	M		H	
Teori Graf (3 SKS)	L	M	M		H	
Sains Data (3 SKS)	L	M	M	M	H	
Persamaan Diferensial Parsial (3 SKS)	L	M	M	M	M	H
Praktikum Persamaan Diferensial Parsial (1 SKS)	L	M	M		H	
Analisis 2 (4 SKS)	L	M	M		H	
Semester V						
Kimia Umum (2 SKS)	L	M	M	H		
Geometri Analitik (3 SKS)	L	M	M		H	
Aljabar (4 SKS)	L	M	M		H	
Fungsi Kompleks (4 SKS)	L	M	M		H	

Pemodelan Matematis (3 SKS)	L	M	M	M	M	H
Semester VI						
Mata Kuliah Pilihan (20 SKS)						
Semester VII						
Metode Penelitian (2 SKS)	L	M	M	M		H
Mata Kuliah Pilihan (20 SKS)						
Semester VIII						
Skripsi (6 SKS)	L	M	M	M	M	H
Mata Kuliah Pilihan						
Komputasi Intelegensia	L	M	M		M	H
Topik Khusus 1	L	M	M		M	
Topik Khusus 2	L	M	M		M	
Topik Khusus 3	L	M	M		M	
Topik Khusus 4	L	M	M		M	
Bioinformatika	L	M	M	M	M	H
Biomatematika	L	M	M	M	M	H
Persamaan Diferensial Stokastik	L	M	M		H	
Riset Operasi	L	M	M		H	
Rancangan dan Analisis Algoritma	L	M	M		M	H
Persamaan Diferensial Stokastik Numerik	L	M	M		M	H
Sistem Dinamik	L	M	M	M	M	H
Optimasi pada Jaringan	L	M	M		H	
Teori Kontrol Optimal	L	M	M	M	H	
Topologi	L	M	M		H	
Analisis Fungsional	L	M	M		H	
Teori Ukur dan Integrasi	L	M	M		H	
Aljabar Linear 2	L	M	M		H	
Kriptografi	L	M	M		H	
Komputasi Paralel	L	M	M	M	M	H
Matematika Numerik	L	M	M		H	
Teori Komputasi	L	M	M		H	

3.6. Diagram Alir Mata Kuliah untuk Pencapaian CPL



Gambar di atas menyajikan diagram alir untuk mata kuliah wajib Departemen Matematika FMIPA UI dan mata kuliah wajib Program Studi Sarjana Matematika FMIPA UI. Angka di dalam kotak menyatakan nomor CPL untuk mata kuliah. Bulatan berwarna menyatakan warna mata kuliah prasyarat dari mata kuliah di dalam kotak.

Sebagai contoh, di dalam kotak Matematika Diskrit di Semester 2 ada keterangan (2, 3, 5). Ini berarti mata kuliah Matematika Diskrit punya CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Di atas kotak Matematika Diskrit ada bulatan berwarna biru muda. Warna biru muda adalah warna kotak Logika dan Himpunan. Jadi prasyarat mata kuliah Matematika Diskrit adalah mata kuliah Logika dan Himpunan.

3.7. Penentuan Indikator Ketercapaian CPL

Tabel 3.5. Jabaran CPL dan Indikator Pencapaian pada Mata Kuliah dan Bobot Kontribusi

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
CPL1. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Aspek Sikap).		1	MPK Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.	20
		2	MPK Terintegrasi	1. Mahasiswa mampu menganalisis masalah berdasarkan prinsip filsafat, logika, etika dan nilai-nilai UI sebagai warga negara Indonesia yang berjiwa wiraswasta dan setia kepada Pancasila serta menghasilkan solusi yang logis dan etis menggunakan pengetahuan kewirausahaan, melalui keterampilan belajar mandiri dan menggunakan Bahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bijaksana. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan dan pemanfaatan teknologi terbaru dari industri 4,0 pada bidang keilmuan berdasarkan prinsip filsafat, logika, etika dan nilai-nilai UI sebagai warga negara Indonesia yang berjiwa wiraswasta dan setiap kepada Pancasila menggunakan Bahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bijaksana. 4. Mahasiswa mampu menyusun refleksi rencana mengelola	20

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
				kebugaran dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa UI berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan kesehatan mental dan fisik remaja dan dewasa muda. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan karakter sebagai mahasiswa UI warga negara Indonesia yang cinta tanah air dengan menunjukkan kreativitas, pemikiran kritis, disiplin diri secara kolaboratif melalui pengelolaan belajar mandiri (*self-regulated learning*).	
		1 - 4	Praktikum Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Matematika Dasar, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Parsial	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	4 x 1% = 4%
		1 - 7	Biologi Umum, Pengantar Sains Data, Aljabar Linier Elementer, Algoritma dan Pemrograman, Fisika Dasar, Kalkulus Vektor, Kimia Umum, Metode Penelitian		8 x 1% = 8%
		1 - 5	Logika dan Himpunan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linier 1, Metode Numerik, Matematika Diskrit, Statistika Matematika 1, Kalkulus 3, Pemrograman Matematika, Struktur Data, Persamaan Diferensial Biasa, Teori Graf, Sains Data, Persamaan Diferensial Parsial, Geometri Analitik, Pemodelan Matematis		16 x 2% = 32%
			Analisis 1, Statistika Matematika 2, Analisis 2, Aljabar, Fungsi Kompleks		5 x 2% = 10%
			Skripsi		6%

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
CPL2. Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (Aspek Keterampilan Umum).		1 - 8	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	15%
			Skripsi		25%
			Praktikum Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Matematika Dasar, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Parsial		4 x 1% = 4%
			MPK Agama, Biologi Umum, Pengantar Sains Data, Aljabar Linier Elementer, Algoritma dan Pemrograman, Fisika Dasar, Kalkulus Vektor, Kimia Umum.		8 x 1% = 8%
			Logika dan Himpunan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linier 1, Metode Numerik, Matematika Diskrit, Statistika Matematika 1, Kalkulus 3, Pemrograman Matematika, Struktur Data, Persamaan Diferensial Biasa, Teori Graf, Sains Data, Persamaan Diferensial Parsial, Geometri Analitik, Pemodelan Matematis		16 x 2% = 32%
			Analisis 1, Statistika Matematika 2, Analisis 2, Aljabar, Fungsi Kompleks		5 x 2% = 10%
			MPKT		6%
CPL3. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual (Aspek Keterampilan Umum).		7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	15%
		8	Skripsi		25%
		1 - 4	Praktikum Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Matematika Dasar, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Parsial		4 x 1% = 4%
		1 - 5	MPK Agama, Biologi Umum, Pengantar Sains Data, Aljabar		8 x 1% = 8%

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
			Linier Elementer, Algoritma dan Pemrograman, Fisika Dasar, Kalkulus Vektor, Kimia Umum		
		1 - 5	Logika dan Himpunan, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Aljabar Linier 1, Metode Numerik, Matematika Diskrit, Statistika Matematika 1, Kalkulus 3, Pemrograman Matematika, Struktur Data, Persamaan Diferensial Biasa, Teori Graf, Sains Data, Persamaan Diferensial Parsial, Geometri Analitik, Pemodelan Matematis		16 x 2% = 32%
		3 - 5	Analisis 1, Statistika Matematika 2, Analisis 2, Aljabar, Fungsi Kompleks		5 x 2% = 10%
		2	MPKT		6%
CPL4. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Aspek Pengetahuan).	4.1. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika dalam menyelesaikan suatu permasalahan.	2	Fisika Dasar	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.	20
		3 - 8	Persamaan Diferensial Biasa, Kalkulus Vektor, Persamaan Diferensial Parsial, Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi, Sistem Dinamik, Teori Kontrol Optimal.		15
	4.2. Mampu menggunakan prinsip dasar kimia dalam menyelesaikan suatu permasalahan.	5	Kimia Dasar	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing	20
		5 - 8	Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi.		10
	4.3. Mampu menggunakan prinsip dasar biologi dalam menyelesaikan suatu	1	Biologi Umum	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi.	20

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
	permasalahan.	3 - 8	Persamaan Diferensial Biasa, Sains Data, Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi, Bioinformatika, Biomatematika, Sistem Dinamik, Teori Kontrol Optimal, Komputasi Paralel.		15
CPL5. Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris.	5.1. Mampu mengevaluasi teori matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika (C5).	1	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	4
		2	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi	4
		3	Kalkulus 3	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan deret bilangan riel, integral tak wajar dan deret fungsi secara analitik sesuai dengan konsep dasar kalkulus.	4
		3	Analisis 1	1. Mampu menerapkan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis pada masalah matematika. 2. Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah	5

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
				secara matematis.	
		3	Pemrograman Matematika	1. Mahasiswa mampu menentukan model matematika dari suatu masalah optimasi linear, integer, atau nonlinear. 2. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode dalam penyelesaian masalah optimasi linear, integer, dan nonlinear secara analitik dan numerik.	4
		3	Persamaan Diferensial Biasa	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematis untuk menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa, baik secara analitik, maupun menggunakan pendekatan deret.	4
		4	Kalkulus Vektor	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar kalkulus yang berhubungan dengan vektor secara sistematis dan logis sesuai dengan konsep dasar kalkulus.	3
		4	Analisis 2	Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep dasar Analisis Real untuk membuktikan teorema-teorema sederhana serta penerapannya yang terkait dengan kekontinuan seragam, keterturunan, integral, dan barisan fungsi satu peubah secara matematis.	5
		5	Geometri Analitik	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan geometri linier dan geometri kuadratik secara mandiri dan sistematis dengan/tanpa teknologi informasi.	4
		5	Fungsi Kompleks	1. Mahasiswa mampu membuktikan beberapa teorema-teorema sederhana terkait dengan himpunan bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit fungsi kompleks, keterturunan fungsi	4

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
				kompleks, integral fungsi kompleks. 2. Mahasiswa mampu memanfaatkan teorema-teorema tersebut untuk menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi, turunan dan integral. 3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemetaan suatu daerah berdasarkan jenis fungsi tertentu di bidang kompleks secara geometri.	
		1	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.	4
		1	Aljabar Linier Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.	4
		2	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada.	4
		2	Matematika Diskrit	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar berpikir matematis dalam struktur diskrit.	4
		4	Teori Graf	Mahasiswa mampu menguasai konsep dan sifat-sifat dalam teori graf serta menyelesaikan aplikasi menggunakan graf untuk masalah yang terkait.	4
		5	Aljabar	Mahasiswa mampu secara sistematis dan logis memecahkan masalah aljabar struktur grup dan gelanggang sesuai dengan konsep dasar aljabar abstrak.	5
		1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman.	4
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan	1

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
				pemrograman dalam bentuk program komputer.	
		1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan komputer.	2
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika secara numerik.	4
		3	Praktikum Persamaan Diferensial Biasa	Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa secara numerik dengan menggunakan perangkat lunak.	2
		3	Struktur Data	1. Mahasiswa mampu memilih struktur data yang sesuai dengan masalah. 2. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma sesuai dengan struktur data yang digunakan.	4
		4	Praktikum Persamaan Diferensial Parsial	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah PDP secara numerik dengan menggunakan perangkat lunak.	1
	5.2. Mampu mengevaluasi sains data dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika (C5).	1	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan.	3
		3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu.	4
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menguasai ilmu dasar matematika statistika.	5
		4	Sains Data	1. Mahasiswa mampu menganalisis data dengan benar	4

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	Indikator CPL pada MK	Bobot
				sesuai metodologi sains data agar dapat diimplementasikan pada masalah dunia nyata. *2.* Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sains data yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.	
CPL6. Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner serta/tanpa teknologi informasi.		5	Pemodelan Matematis	Mahasiswa, baik secara individual maupun berkelompok, mampu menerapkan teori dasar matematika, teori dasar matematika terapan, konsep dasar algoritma dan pemrograman serta konsep dasar statistika dengan benar dalam permasalahan dunia nyata berdasarkah kaidah pemodelan matematika.	25
		5	Persamaan Diferensial Parsial	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dapat diselesaikan dengan PDP dan menerapkan teknik-teknik dasar untuk menyelesaikan PDP orde 1 dan 2 dengan memperhatikan syarat batas yang diberikan secara analitik.	25
		6	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menganalisis dasar matematika untuk menyusun proposal penelitian, dan makalah ilmiah.	25
		8	Skripsi	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil studi literatur atau penelitian dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait topik penelitian yang dipilih.	25

3.8 Keselarasan Pencapaian CPL dan CPMK

Tabel 3.6. Penjabaran CPL menjadi CPMK yang Berasal dari Indikator Capaian CPL

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	CPMK
CPL1. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Aspek Sikap).		1	MPK Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
		2	MPK Terintegrasi	1. Mahasiswa mampu menganalisis masalah berdasarkan prinsip filsafat, logika, etika dan nilai-nilai UI sebagai warga negara Indonesia yang berjiwa wiraswasta dan setia kepada Pancasila serta menghasilkan solusi yang logis dan etis menggunakan pengetahuan kewirausahaan, melalui keterampilan belajar mandiri dan menggunakan Bahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bijaksana. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan dan pemanfaatan teknologi terbaru dari industri 4,0 pada bidang keilmuan berdasarkan prinsip filsafat, logika, etika dan nilai-nilai UI sebagai warga negara Indonesia yang berjiwa wiraswasta dan setiap kepada Pancasila menggunakan Bahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bijaksana. 4. Mahasiswa mampu menyusun refleksi rencana mengelola kebugaran dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa UI berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan kesehatan mental dan fisik remaja dan dewasa muda. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan karakter sebagai mahasiswa UI warga negara Indonesia yang cinta tanah air dengan menunjukkan kreativitas, pemikiran kritis, disiplin diri secara kolaboratif melalui pengelolaan belajar mandiri (*self-regulated learning*).
		1 - 8	Semua mata kuliah, di luar MPK Agama dan MPKT.	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	CPMK
CPL2. Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (Aspek Keterampilan Umum).		1 - 8	Semua mata kuliah	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.
CPL3. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual (Aspek Keterampilan Umum).		1 - 8	Semua mata kuliah	Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.
CPL4. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Aspek Pengetahuan).	4.1. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika dalam menyelesaikan suatu permasalahan.	2	Fisika Dasar	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
		3 - 8	Persamaan Diferensial Biasa, Kalkulus Vektor, Persamaan Diferensial Parsial, Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi, Sistem Dinamik, Teori Kontrol Optimal.	
	4.2. Mampu menggunakan prinsip dasar kimia dalam menyelesaikan suatu permasalahan.	5	Kimia Dasar	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing
		3 - 8	Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi.	
	4.3. Mampu menggunakan prinsip dasar biologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.	1	Biologi Umum	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi.
		3 - 8	Persamaan Diferensial Biasa, Sains Data, Metode Penelitian, Pemodelan Matematis, Skripsi,	

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	CPMK
			Bioinformatika, Biomatematika, Sistem Dinamik, Teori Kontrol Optimal, Komputasi Paralel.	
CPL5. Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris.	5.1. Mampu mengevaluasi teori matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika (C5).	1	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.
		2	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi
		3	Kalkulus 3	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan deret bilangan riel, integral tak wajar dan deret fungsi secara analitik sesuai dengan konsep dasar kalkulus.
		3	Analisis 1	1. Mampu menerapkan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis pada masalah matematika. 2. Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.
		3	Pemrograman Matematika	1. Mahasiswa mampu menentukan model matematika dari suatu masalah optimasi linear, integer, atau nonlinear. 2. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode dalam penyelesaian masalah optimasi linear, integer, dan nonlinear secara analitik dan numerik.
		3	Persamaan Diferensial Biasa	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematis untuk menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa, baik secara analitik, maupun menggunakan pendekatan deret.
		4	Kalkulus Vektor	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar kalkulus yang berhubungan dengan vektor secara sistematis dan logis sesuai dengan konsep dasar kalkulus.
		4	Analisis 2	Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep dasar Analisis Real untuk membuktikan teorema-teorema sederhana serta penerapannya yang terkait dengan kekontinuan seragam, keterturunan, integral, dan barisan

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	CPMK
				fungsi satu peubah secara matematis.
		5	Geometri Analitik	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan geometri linier dan geometri kuadratik secara mandiri dan sistematis dengan/tanpa teknologi informasi.
		5	Fungsi Kompleks	1. Mahasiswa mampu membuktikan beberapa teorema-teorema sederhana terkait dengan himpunan bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit fungsi kompleks, keterturunan fungsi kompleks, integral fungsi kompleks. 2. Mahasiswa mampu memanfaatkan teorema-teorema tersebut untuk menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi, turunan dan integral. 3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemetaan suatu daerah berdasarkan jenis fungsi tertentu di bidang kompleks secara geometri.
		1	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.
		1	Aljabar Linier Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.
		2	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada.
		2	Matematika Diskrit	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar berpikir matematis dalam struktur diskrit.
		4	Teori Graf	Mahasiswa mampu menguasai konsep dan sifat-sifat dalam teori graf serta menyelesaikan aplikasi menggunakan graf untuk masalah yang terkait.
		5	Aljabar	Mahasiswa mampu secara sistematis dan logis memecahkan masalah aljabar struktur grup dan gelanggang sesuai dengan konsep dasar aljabar abstrak.
		1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman.
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.
		1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	CPMK
				dengan menggunakan komputer.
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika secara numerik.
		3	Praktikum Persamaan Diferensial Biasa	Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa secara numerik dengan menggunakan perangkat lunak.
		3	Struktur Data	1. Mahasiswa mampu memilih struktur data yang sesuai dengan masalah. 2. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma sesuai dengan struktur data yang digunakan.
		4	Praktikum Persamaan Diferensial Parsial	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah PDP secara numerik dengan menggunakan perangkat lunak.
	5.2. Mampu mengevaluasi sains data dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika (C5).	1	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan.
		3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu.
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menguasai ilmu dasar matematika statistika.
		4	Sains Data	1. Mahasiswa mampu menganalisis data dengan benar sesuai metodologi sains data agar dapat diimplementasikan pada masalah dunia nyata. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sains data yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.
CPL6. Mampu merancang solusi suatu permasalahan dengan menggunakan matematika, sains data, dan pendekatan multidisipliner serta/tanpa teknologi informasi.		5	Pemodelan Matematis	Mahasiswa, baik secara individual maupun berkelompok, mampu menerapkan teori dasar matematika, teori dasar matematika terapan, konsep dasar algoritma dan pemrograman serta konsep dasar statistika dengan benar dalam permasalahan dunia nyata berdasarkah kaidah pemodelan matematika.
		5	Persamaan Diferensial Parsial	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dapat diselesaikan dengan PDP dan menerapkan teknik-teknik dasar untuk menyelesaikan PDP orde 1 dan 2 dengan memperhatikan syarat batas yang diberikan secara

CPL	Sub-CPL	Smtr	Mata Kuliah (MK)	CPMK
				analitik.
		7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menganalisis dasar matematika untuk menyusun proposal penelitian, dan makalah ilmiah.
		8	Skripsi	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil studi literatur atau penelitian dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait topik penelitian yang dipilih.

Tabel 3.7 Matriks antara CPL dengan CPMK

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Semua mata kuliah matematika. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan.	v	v	v			
MPK Terintegrasi 1. Menganalisis masalah berdasarkan prinsip filsafat, logika, etika dan nilai-nilai UI sebagai warganegara Indonesia yang berjiwa wiraswasta dan setia kepada Pancasila serta menghasilkan solusi yang logis dan etis menggunakan pengetahuan kewirausahaan, melalui keterampilan belajar mandiri dan menggunakan Bahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bijaksana						
2. Mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika						
3. Mengevaluasi perkembangan dan pemanfaatan teknologi terbaru dari industri 4,0 pada bidang keilmuan berdasarkan prinsip filsafat, logika, etika dan nilai-nilai UI sebagai warganegara Indonesia yang berjiwa wiraswasta dan setiap kepada Pancasila menggunakan Bahasa Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara bijaksana	v		v			
4. Menyusun refleksi rencana mengelola kebugaran dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa UI berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan kesehatan mental dan fisik remaja dan dewasa muda						
5. Mendemonstrasikan karakter sebagai mahasiswa UI warganegara Indonesia yang cinta tanah air dengan menunjukkan kreativitas, pemikiran kritis, disiplin diri secara kolaboratif melalui pengelolaan belajar mandiri (*self-regulated learning*)						
MPK Agama: Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.	v					
Logika dan Himpunan: Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.					v	
Kalkulus 1: Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.					v	
Aljabar Linier Elementer: Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.					v	
Algoritma dan Pemrograman: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman					v	

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Praktikum Algoritma dan Pemrograman: Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.					v	
Pengantar Sains Data: Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan.					v	
Praktikum Matematika Dasar Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer.					v	
Kalkulus 2: Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.					v	
Aljabar Linier 1: Mahasiswa mampu memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada.					v	
Metode Numerik: Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik					v	
Matematika diskrit: Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar berpikir matematis dalam struktur diskrit					v	
Analisis 1: 1. Mampu menerapkan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis pada masalah matematika. 2. Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.					v	
Kalkulus 3: Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan deret bilangan riel, integral tak wajar dan deret fungsi secara analitik sesuai dengan konsep dasar kalkulus.					v	
Statistika Matematika 1: Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu					v	
Pemrograman matematika: Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah optimasi linear, non-linear, dan integer dengan pendekatan analitik dan numerik.					v	
Struktur data: 1. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma yang sesuai dengan struktur data yang dipilih berdasarkan masalah yang dihadapi. 2. Mahasiswa mampu merancang dan mengolah sistem basis data.					v	
Persamaan Diferensial Biasa: 1. Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa secara analitik. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.				v	v	
Praktikum Persamaan Diferensial Biasa: Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa dengan pendekatan numerik dan menggunakan perangkat lunak.					v	
Kalkulus vektor: 1. Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar kalkulus yang berhubungan dengan vektor secara sistematis dan logis sesuai dengan konsep dasar kalkulus. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kalkulus vektor yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.				v	v	

CPL / CPMK	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Teori Graf: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan sifat-sifat dalam teori graf. (C4) 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori graf dalam suatu masalah dunia nyata.					v	
Sains Data: 3. Mahasiswa mampu menganalisis data dengan benar sesuai metodologi sains data agar dapat diimplementasikan pada masalah dunia nyata. 4. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sains data yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.				v	v	
Persamaan Diferensial Parsial: Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah khusus PDP secara analitik dengan memperhatikan syarat batas dan nilai awal.				v	v	v
Statistika Matematika 2: Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis peluang, distribusi peluang, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika.					v	
Analisis 2: 1. Mampu menganalisis pernyataan matematika terkait kekontinuan seragam, keterturunan, integral, dan barisan fungsi satu peubah secara matematis. 2. Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait kekontinuan seragam, keterturunan, integral, dan barisan fungsi satu peubah secara matematis.					v	
Praktikum Persamaan Diferensial Parsial: Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah khusus PDP secara numerik dengan menggunakan perangkat lunak.					v	
Metode penelitian: Mahasiswa mampu menerapkan metode penelitian ilmiah dalam menyusun proposal skripsi.						v
Aljabar: 1. Mampu menganalisis pernyataan matematika terkait struktur aljabar grup dan gelanggang secara matematis. 2. Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait struktur aljabar grup dan gelanggang secara matematis.					v	
Fungsi Kompleks: 1. Mahasiswa dapat membuktikan pernyataan matematika terkait dengan himpunan bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit fungsi kompleks, keterturunan fungsi kompleks, integral fungsi kompleks.						
2. Mahasiswa dapat memanfaatkan pernyataan matematika untuk menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi, turunan dan integral.					v	
3. Mahasiswa dapat menginterpretasikan hasil pemetaan suatu daerah berdasarkan jenis fungsi tertentu di bidang kompleks secara geometri.						
Pemodelan Matematis: Mahasiswa mampu merancang solusi atas permasalahan dunia nyata berdasarkan kaidah pemodelan matematika. (C6)						v
Geometri Analitik: Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan geometri linier dan geometri kuadratik dengan/tanpa teknologi informasi.					v	
Fisika Dasar: Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.				v		
Kimia Umum: Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing.				v		
Biologi Umum:				v		

CPL / CPMK	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi.						
Skripsi: Mahasiswa dapat merumuskan dan mempertahankan hasil studi literatur atau penelitian dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait topik penelitian yang dipilih.						v
Komputasi Intelegensia: Mahasiswa mampu menerapkan algoritma *machine learning* untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan analisis data, terutama data dalam jumlah yang besar.						v
Topik Khusus 1					v	
Topik Khusus 2					v	
Topik Khusus 3					v	
Topik Khusus 4					v	
Bioinformatika: 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dan proses terhadap barisan DNA, ekspresi gen, jaringan gen, dan data biomedik. 2. Mahasiswa dapat menerapkan metode pada beberapa *molecular database* yang real di dunia dan menginterpretasikan hasilnya dalam berbagai pendekatan komputasional.						v
Biomatematika: Mampu menyelesaikan berbagai masalah nyata dalam bidang ekologi dan epidemiologi.						v
Persamaan Diferensial Stokastik: Mahasiswa mampu memecahkan masalah nyata dengan pendekatan persamaan diferensial stokastik.					v	
Riset Operasi: Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah optimasi dengan menggunakan pemrograman dinamis atau teori antrian.					v	
Perancangan dan Analisis Algoritma: 1. Mahasiswa mampu menyusun algoritma yang tepat dan efisien untuk menyelesaikan suatu masalah melalui program komputer. 2. mahasiswa mampu mengukur kinerja suatu algoritma berdasarkan kompleksitas waktu untuk menyelesaikan suatu masalah.					v	
Persamaan Diferensial Stokastik Numerik: Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial stokastik secara numerik.					v	
Sistem Dinamik: Mahasiswa mampu menganalisis sistem persamaan diferensial dengan pendekatan sistem dinamik.					v	
Optimasi pada Jaringan: Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah optimasi pada jaringan dengan menggunakan algoritma yang sesuai.					v	
Teori Kontrol Optimal: Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan menggunakan algoritma yang sesuai.					v	
Topologi: Mahasiswa mampu membuktikan pernyataan matematika yang berkaitan dengan topologi. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pernyataan matematika yang berkaitan dengan topologi dalam masalah dunia nyata.					v	
Analisis Fungsional: Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait konsep analisis fungsional secara matematis.					v	
Teori Ukur dan Integrasi: Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait konsep teori ukur dan integrasi secara matematis.					v	
Aljabar Linear 2: Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait struktur aljabar ruang vektor secara matematis.					v	
Kriptografi:						

CPL / CPMK	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan sifat-sifat dalam teori kriptografi. (C4) 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori kriptografi dalam suatu masalah dunia nyata.					v	
Komputasi Paralel: 1. Mahasiswa mampu menganalisis kinerja algoritma paralel						
2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah komputasi dengan pendekatan komputasi paralel.					v	
Matematika Numerik: Mahasiswa mampu mengevaluasi permasalahan aproksimasi dan solusi sistem nonlinear secara numerik.					v	
Teori Komputasi: Mahasiswa mampu menganalisis bahasa formal dan teori automata.					v	

BAB 4
KURIKULUM PROGRAM STUDI

4.1. Struktur Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

Mata kuliah-mata kuliah di Program Studi S1 Matematika FMIPA UI dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel 4.1. Mata kuliah wajib departemen diambil oleh mahasiswa-mahasiswa dari Program Studi S1 Matematika, S1 Statistika dan S1 Ilmu Akturia di Departemen Matematika FMIPA UI.

Tabel 4.1. Struktur Kurikulum Program Studi S1 Matematika FMIPA UI

Kelompok Mata Kuliah		SKS	Jumlah
Wajib	Universitas	10	104
	Fakultas	8	
	Departemen	32	
	Program Studi	54	
Pilihan		40	40
	Jumlah	144	144

Rincian mata kuliah tersebut dalam 8 semester dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV		
KODE	**MATA KULIAH**	**SKS**	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**
UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	2	UIGE600007	MPK Terintegrasi	6	SCST601002	Statistika Matematika 1	3	SCST602003	Statistika Matematika 2	4
UIGE600004	MPK Agama	2	SCPH601110	Fisika Dasar	2	SCMA602008	Analisis 1	4	SCMA602014	Kalkulus vektor	2
SCBI601112	Biologi Umum	2	SCMA601005	Kalkulus 2	3	SCMA602009	Kalkulus 3	3	SCMA602016	Teori Graf	3
SCST601001	Pengantar Sains Data	2	SCMA601006	Aljabar Linier 1	3	SCMA602011	Pemrograman matematika	3	SCMA602017	Sains Data	3
SCMA601001	Logika dan Himpunan	3	SCMA601007	Metode Numerik	3	SCMA602012	Struktur Data	3	SCMA602020	Analisis 2	4
SCMA601002	Kalkulus 1	3	SCMA601010	Matematika diskrit	3	SCMA602013	Persamaan Diferensial Biasa	3	SCMA602051	Persamaan Diferensial Parsial	3
SCMA601003	Aljabar Linier Elementer	2				SCMA602050	Praktikum Persamaan Diferensial Biasa	1	SCMA602052	Praktikum Persamaan Diferensial Parsial	1
SCMA601047	Algoritma dan Pemrograman	2									
SCMA601048	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1									
SCMA601049	Praktikum Matematika Dasar	1									
	Jumlah SKS pada Semester I	20		Jumlah SKS pada Semester II	20		Jumlah SKS pada Semester III	20		Jumlah SKS pada Semester IV	20
	Total SKS sampai Semester I	**20**		Total SKS sampai Semester II	**40**		Total SKS sampai Semester III	**60**		Total SKS sampai Semester IV	**80**

SEMESTER V			SEMESTER VI			SEMESTER VII			SEMESTER VIII		
KODE	**MATA KULIAH**	**SKS**	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**KODE**	**MATA KULIAH**	**SKS**
SCCH601101	Kimia Umum	2		Mata kuliah pilihan	20	SCMA604021	Metode Penelitian	2	SCMA604000	Skripsi	6
SCMA603015	Geometri Analitik	3					Mata kuliah pilihan	20			
SCMA603022	Aljabar	4									
SCMA603023	Fungsi Kompleks	4									
SCMA603024	Pemodelan Matematis	3									
	Jumlah SKS pada Semester V	16		Jumlah SKS pada Semester VI	20		Jumlah SKS pada Semester VII	22		Jumlah SKS pada Semester VIII	6
	Total SKS sampai Semester V	**96**		Total SKS sampai Semester VI	**116**		Total SKS sampai Semester VII	**138**		Total SKS sampai Semester VIII	**144**

4.2. Isi Kurikulum (Deskripsi Mata Kuliah)

Tabel 4.3. Deskripsi Mata Kuliah Prodi Sarjana Matematika FMIPA UI

Semester I

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: MPK Bahasa Inggris : UIGE600003 : 2 SKS : 1 (satu) : -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada keenam nilai luhur karakter dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Ruang lingkup dibahas dan dilatihkan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif secara mandiri dan berkelompok yang diintegrasikan dalam empat komponen pengajaran bahasa, yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Inggris dan Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Bekerja sama dan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.
9. Bentuk Pembelajaran	: pembelajaran aktif secara mandiri dan berkelompok yang diintegrasikan dalam empat komponen pengajaran bahasa, yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
10. Metode Pembelajaran	: -*Self Directed Learning* (SDL/ Belajar Mandiri) - *Small Group Discussion* (SGD/diskusi kelompok) - Simulasi
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS (Tes sumatif), Tugas (*Paragraph & Summary Writing, esai Writing,* Laporan Baca *(Reading&Learning Jounal),* Presentasi (borang penilaian dosen, borang penilaian teman).

1. Nama Mata Kuliah	: MPK Agama
2. Kode Mata Kuliah	: UIGE600004
3. Beban Studi	: 2 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini disajikan dengan pendekatan *active learning* dengan materi pembelajarannya meliputi sejarah dan makna agama, pokok-pokok ajaran agama, agama dan budaya, serta analisis kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Menerapkan ajaran agama, kerja sama dan komunikasi.
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Active learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Tugas (esai), Borang (kehadiran dan diskusi, dan lain-lain).

1. Nama Mata Kuliah	: Biologi Umum
2. Kode Mata Kuliah	: SCBI601112
3. Beban Studi	: 2 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Biologi Umum merupakan kuliah wajib fakultas untuk seluruh mahasiswa jenjang sarjana. Ruang lingkup bahan ajaran meliputi konsep dasar kehidupan, sel, genetika, evolusi, keanekaragaman makhluk hidup, struktur dan fungsi hewan dan tumbuhan, ekologi, biodiversitas dan konservasi, serta bioteknologi. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) untuk MK ini ialah mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Student center learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS (esai dan pilihan ganda), Kuis (pilihan ganda), Tugas Kelompok (presentasi).

1. Nama Mata Kuliah	: Pengantar Sains Data
2. Kode Mata Kuliah	: SCST601001
3. Beban Studi	: 2 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan *big data*, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Sains Data (*Data Science* - DS) dan *Big Data* (BD) telah menjadi kunci penting dalam kesuksesan industri dan pemerintahan di banyak tempat di seluruh dunia. Mengetahui tantangan, peluang, teknologi, dan metode terkait DS dan BD akan menjadi salah satu faktor penentu persaingan bisnis di era data. Mata kuliah Pengantar Sains Data (PSD) dimulai dengan pengenalan berbagai istilah dan sejarah mengapa teknologi dan metode baru terkait DS dan BD terlahir. Hubungan antara DS, BD, AI (Artificial Intelligence), Machine Learning, Statistika, dan berbagai bidang ilmu terkait data lainnya menjadi pembahasan selanjutnya. Overview dari berbagai metode dan teknologi yang ada di DS dan BD menjadi fondasi bagi para pemula untuk mendalami lebih lanjut ilmu DS dan-atau BD. Deskripsi, tugas, serta tanggung jawab berbagai profesi terkait data seperti Data Scientist, Data Engineer, dan Data Analyst menjadi salah satu pokok bahasan di mata kuliah ini. Berbagai isu terkait hukum dan ethics data, serta diskusi terkait masa depan teknologi dan metode di DS dan BD juga tidak luput dari pembahasan di mata kuliah ini. Bagian kedua dari mata kuliah PSD mengakomodir kebutuhan mahasiswa dalam memahami dasar ilmu statistika (metode statistika). Statistika dasar yang dibahas meliputi ukuran pusat dan keseragaman data, dasar peluang, uji statistika sederhana, analisis keragaman, dan korelasi. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, praktikum, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*

11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS, UAS (pilihan ganda dan isian singkat), Tugas Kelompok/Proyek Kelompok (laporan tertulis), Post Test (pilihan ganda).

1. Nama Mata Kuliah	: Logika dan Himpunan
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601001
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar berpikir matematis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Kuliah ini membahas topik Logika Proposisi, Himpunan dan Operasinya, Predikat dan Kuantifikasi, Teknik-teknik Pembuktian Matematis, Penggunaan Logika Proposisi dan Logika Predikat pada Pembuktian Matematis Sederhana, Penggunaan Teknik Pembuktian untuk Menyelesaikan Masalah Matematis Sederhana. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif dengan *flipped class* dan *problem based learning* dengan menggunakan LMS EMAS2-UI.
8. Atribut *Soft Skills*	: Berpikir kritis, logis, kreatif, dan inovatif, memanfaatkan teknologi informasi.
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, pnugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Tugas (esai), Kuis (esai dan pilihan ganda), Post Test/Pre-test (pilihan ganda)

1. Nama Mata Kuliah	: Kalkulus 1
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601002
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel secara mandiri dan sistematis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Pada mata kuliah ini dipelajari fungsi 1 variabel bernilai riil dan konsep kalkulus yang berkaitan dengan fungsi tersebut, seperti sistem bilangan riil, fungsi, limit, kekontinuan, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, fungsi transenden dan sifat-sifatnya, serta teknik integrasi lanjut.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi.
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai), Post Test/Pre-test (pilihan ganda).

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Aljabar Linier Elementer : SCMA601003 : 2 SKS : 1 (satu) : -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Ruang lingkup pembahasan mata kuliah ini meliputi sistem persamaan linier dan matriks, aplikasi dari sistem linier, determinan, ruang vektor Euclidean, nilai eigen dan vektor eigen. Proses pembelajaran yang digunakan adalah *flipped learning.* Dilakukan dengan belajar mandiri dari video, Ppt, atau buku, tatap muka di kelas dan diskusi di forum Emas, serta pemberian tugas individu dan kelompok. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai), Post Test/Pre-test (pilihan ganda).

1. Nama Mata Kuliah	: Algoritma dan Pemrograman
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601047
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar algortima dan prinsip-prinsip pemograman komputer terutama di dalam menyelesaikan masalah saintifik. Dengan mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki dasar menyusun algoritma dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu menyusun program (melalui praktikum) yang dengan alur logika bersyarat dan berulang dan menggunakan struktur data larik (array), serta subprogram untuk menyelesaikan masalah saintifik yang memiliki struktur larik seperti matrik atau vektor serta penggunaan dan penyelesaian fungsi-fungsi numerik. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Bahasa Indonesia
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Tutorial, Penugasan terstruktur, Kegiatan mandiri, Praktikum
10. Metode Pembelajaran	: *Inquery learning, project based learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Tugas (esai), Kuis (pilihan ganda).

1. Nama Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma dan Pemrograman
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601048
3. Beban Studi	: 1 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Dengan mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun program dengan alur logika bersyarat dan berulang dan menggunakan struktur data larik (array), serta subprogram untuk menyelesaikan masalah saintifik yang memiliki struktur larik seperti matriks atau vektor serta penggunaan dan penyelesaian fungsi-fungsi numerik menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Tutorial, praktikum, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: pembelajaran berbasis kasus, presentasi
11. Penilaian Hasil Belajar	: tugas praktikum, ujian praktikum.

1. Nama Mata Kuliah	: Praktikum Matematika Dasar
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601049
3. Beban Studi	: 1 SKS
4. Semester	: 1 (satu)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan komputer.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Pada mata kuliah ini mahasiswa akan diberi keterampilan dalam menggunakan komputer untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1. Program yang digunakan adalah *Wolfram Mathematica* dan *Octave*.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Tutorial, praktikum, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: pembelajaran berbasis kasus, presentasi
11. Penilaian Hasil Belajar	: tugas praktikum, ujian praktikum.

Semester II

1. Nama Mata Kuliah	: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi
2. Kode Mata Kuliah	: UIGE600007
3. Beban Studi	: 6 sks
4. Semester	: 2 (dua)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa mampu menerapkan *self-regulated learning* secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini.(C4, A4) 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika (C2, A5) 3. Mahasiswa mampu menerapkan *self-regulated learning* secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integrative dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini.(C4, A4)
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT) adalah bagian dari Penyelenggaraan Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PKPKPT) yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang mengandung unsur internalisasi nilai dasar kehidupan, keterampilan interaksi/berelasi, berbangsa dan keterampilan akademik sebagai dasar kepribadian mahasiswa menjalankan pembelajaran sesuai disiplin ilmu. MPKT dilaksanakan berupa serangkaian kegiatan pembelajaran di luar kelas formal, kegiatan yang dilakukan meliputi keikutsertaan dalam ceramah/ seminar, magang, praktik kerja lapangan, kerja sosial, dan bentuk kegiatan lain yang memiliki sasaran utama membekali mahasiswa dengan *Soft Skills* dan dibuktikan dengan dokumen portofolio. Bentuk kegiatan pembelajaran ini berbeda dengan mata kuliah MPKT yang telah dijalankan di UI sebelumnya. Materi yang diberikan pada MPKT bertujuan untuk membentuk pola berpikir manusia dengan nilai dan moral untuk mewujudkan manusia yang berkepribadian dengan memiliki cara berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, serta memiliki keingintahuan intelektual dan jiwa kewirausahaan. Materi yang

	diberikan meliputi 9 nilai UI, nilai-nilai kebangsaan, negara, dan warga negara berdasarkan Pancasila. Pemecahan masalah dalam sains, teknologi, kesehatan, dan manusia sebagai manajer alam dengan menggunakan penalaran dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mencapai tujuan akhir modul ini. Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan pendekatan *student centered learning* (SCL) secara daring yang dapat menggunakan metode: *experiential learning* (EL), *collaborative learning* (CL), *problem-based learning* (PBL), *question-based learning*, dan *project based learning*. Penggunaan berbagai metode tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok, latihan tugas mandiri, presentasi, pembuatan makalah dengan Bahasa Indonesia dan diskusi interaktif dalam forum diskusi daring. Bahasa pengantar dalam perkuliahan ini menggunakan Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, literasi teknologi informasi, komunikasi, wirausaha
9. Bentuk Pembelajaran	: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah
10. Metode Pembelajaran	: E*xperiential learning*, *collaborative learning*, *problem-based learning*, *question-based learning*, dan *project based learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tes Sumatif: Rubrik Penilaian, Refleksi dan Peta Konsep, *peer assesment*, PPT dan Video, UTS, UAS. Tes Formatif: Rubrik Penilaian, Refleksi dan Peta Konsep, *peer assesment*, Kuis, Kedisiplinan

1. Nama Mata Kuliah	: Fisika Dasar
2. Kode Mata Kuliah	: SCPH601110
3. Beban Studi	: 2 SKS
4. Semester	: 2 (dua)
5. Prasyarat	: -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan konsep-konsep fisika dasar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mekanika gerak, gravitasi, energi, momentum, mekanika fluida, kesetimbangan, fisika panas, listrik, magnet, getaran, gelombang dan optik. Penyelesaian masalah-masalah dilakukan berdasarkan konsep fisika dengan memformulasikan atau merumuskan penyelesaiannya berdasarkan hukum-hukum fisika yang berlaku. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: Diskusi kelompok
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Kuis (esai), UTS dan UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Kalkulus 2
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601005
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 2 (dua)
5. Prasyarat	: Kalkulus 1, Praktikum Matematika Dasar
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah kalkulus fungsi dua variabel atau lebih menggunakan teorema dan konsep yang berkaitan secara mandiri dan sistematis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Kalkulus 2 merupakan mata kuliah wajib Departemen yang merupakan kelanjutan mata kuliah Kalkulus 1. Pertama akan dibahas beberapa topik yang masih terkait dengan fungsi satu variabel yaitu bentuk-bentuk limit tak tentu, integral tak wajar, kalkulus untuk fungsi yang dinyatakan dalam bentuk parametrik, dan sistem koordinat polar. Selanjutnya akan dipelajari konsep kalkulus yang berkaitan dengan fungsi dua variabel atau lebih seperti limit, kekontinuan, turunan, dan integral. Juga akan dipelajari barisan tak hingga.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai), Post Test/Pre-test (pilihan ganda).

1. Nama Mata Kuliah	: Aljabar Linier 1
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601006
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 2 (dua)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier Elementer, Logika dan Himpunan, Praktikum Matematika Dasar
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Aljabar Linier adalah mata kuliah wajib di Departemen Matematika Program Studi Sarjana. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah Aljabar Linier Elementer dan berkaitan dengan mata kuliah Aljabar (semester 5) dan Aljabar Linier 2 (mata kuliah pilihan). Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep aljabar linier dan terapannya. Ruang lingkup pembahasan meliputi ruang vektor umum, nilai dan vektor eigen, ruang hasil kali dalam, pendiagonalan matriks dan transformasi linier umum. Proses pembelajaran adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menuntut keaktifan dari peserta kuliah. Aktivitas pembelajaran meliputi kuliah, diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, serta latihan mandiri. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai), Post Test/Pre-test (pilihan ganda).

1. Nama Mata Kuliah	: Metode Numerik
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601007
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 2 (dua)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier Elementer, Kalkulus 1, Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Algoritma dan Pemrograman.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika secara numerik
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pemelajaran aktif melalui pendekatan *flipped learning*. Bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman belajar pada setiap metode numerik yang diberikan berupa simulasi numerik melalui latihan berupa pemrograman
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dalam tim
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, praktikum.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Tugas (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Matematika Diskrit
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA601010
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 2 (dua)
5. Prasyarat	: Logika dan Himpunan.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar berpikir matematis dalam struktur diskrit.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Matematika Diskrit adalah mata kuliah wajib di Departemen Matematika Program Studi Sarjana. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah Logika dan Himpunan dan berkaitan dengan mata kuliah Teori Graf (semester 5), Optimisasi Jaringan (semester 6), dan Teori Komputasi (mata kuliah pilihan). Mata kuliah ini adalah seperti bunga rampai dari berbagai kosep dasar yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan bilangan bulat atau objek diskrit, mencakup teori bilangan, fungsi dan persamaan rekursif, penghitungan, relasi, dan graf. Aktivitas pembelajaran meliputi kuliah mandiri, diskusi dan umpan-balik, pemberian tugas kelompok dan individu, serta latihan mandiri. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai), Post Test/Pre-test (pilihan ganda).

Semester III

1. Nama Mata Kuliah	: Analisis 1
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602008
3. Beban Studi	: 4 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Kalkulus 2, Logika dan Himpunan
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mampu menerapkan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis pada masalah matematika. 3. Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Analisis 1 merupakan mata kuliah wajib di Departemen Matematika dan merupakan prasyarat untuk mata kuliah Analisis 2, Geometri, Topologi, Analisis Fungsional. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan kuliah interaktif serta menggunakan pembelajaran aktif melalui diskusi kelas, *question based learning* dan pemberian tugas. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: *Question Based Learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis (esai dan pilihan ganda), Tugas (esai).

1. Nama Mata Kuliah	: Kalkulus 3
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602009
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Kalkulus 2
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan deret bilangan riel, integral tak wajar dan deret fungsi secara analitik sesuai dengan konsep dasar kalkulus.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Proses pembelajaran yang digunakan adalah flipped classroom. Dilakukan dengan belajar mandiri dari video, Ppt, atau buku, tatap muka di kelas atau secara virtual, dan diskusi di forum Emas, serta pemberian tugas individu dan tugas kelompok. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Statistika Matematika 1
2. Kode Mata Kuliah	: SCST601002
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Kalkulus 1, Pengantar Sains Data, Logika dan Himpunan
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskret maupun kontinu.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Statistika Matematika 1 merupakan mata kuliah wajib Departemen Matematika. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu. Mata kuliah ini membahas tentang Konsep Teori Probabilitas dan Distribusi, Distribusi Dua Peubah Acak atau lebih, Distribusi Khusus untuk Peubah Acak Diskrit maupun Kontinu. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *flipped class*. Kuliah dilaksanakan secara kuliah interaktif. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Berpikir kritis, kerja sama dan kolaborasi, *problem-solving*
9. Bentuk Pembelajaran	: Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu
10. Metode Pembelajaran	: *Inquiry-based learning*, *flipped learning*, kuliah interaktif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Esai, tugas, presentasi

1. Nama Mata Kuliah	: Pemrograman Matematika
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602011
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier Elementer, Kalkulus 2.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menentukan model matematika dari suatu masalah optimasi linear, integer, atau nonlinear. 3. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode dalam penyelesaian masalah optimasi linear, integer, dan nonlinear secara analitik dan numerik.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Pemrograman Matematika adalah mata kuliah wajib di Departemen Matematika Program Studi Sarjana. Mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mata kuliah pilihan yang terkait dengan optimisasi, seperti Riset Operasi, Optimisasi pada Jaringan, dan Teori Kontrol Optimal. Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu masalah yang terkait dengan optimisasi menjadi model optimisasi linier, integer, atau non-linier serta mapu mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Metode pengajaran adalah *flipped class* dengan aktivitas pembelajaran meliputi kuliah, diskusi dan pemberian tugas kelompok dan individu, serta latihan mandiri. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Tugas (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Struktur Data
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602012
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Algoritma dan Pemrograman
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma yang sesuai dengan struktur data yang dipilih berdasarkan masalah yang dihadapi. 3. Mahasiswa mampu merancang dan mengolah sistem basis data.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan array dan operasinya dengan menerapkannya pada bahasa pemrograman tertentu. Selain itu mahasiswa juga mampu 1) menentukan alokasi memory (statis atau dinamis) sesuai masalah; 2) menerapkan operasi-operasi pada berbagai tipe *Linked List*; 3) menerapkan struktur data pada *stack* dan *queue* dan beberapa struktur data hirarkis. Dasar-dasar basis data juga diberikan pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *flipped learning*. Tugas diberikan secara kelompok. Pendalaman materi juga diberikan dalam bentuk diskusi pada forum EMAS2. Pada akhir kuliah dilakukan juga presentasi dari topik khusus tertentu, dengan luaran berupa makalah, ppt dan video. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS (pilihan ganda), UAS (presentasi), Tugas (esai), Keaktifan.

1. Nama Mata Kuliah	: Persamaan Diferensial Biasa
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602013
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier Elementer, Kalkulus 2
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematis untuk menyelesaikan berbagai masalah persamaan diferensial biasa, baik secara analitik, maupun menggunakan pendekatan deret
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori dasar matematika untuk menyelesaikan beberapa bentuk khusus dari persamaan diferensial maupun sistem persamaan diferensial secara analitik. Metode pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran aktif melalui *inquiry-based learning*, diskusi kelompok, tugas kelompok dan individu, baik itu melalui tatap muka maupun secara daring. Ruang lingkup materi yang disampaikan secara garis besar adalah metode menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde-1, orde-2 hingga orde-n, baik menggunakan metode analitik tertentu, transformasi Laplace, hingga menggunakan pendekatan deret. Solusi dari sistem persamaan diferensial linear juga dibahas di kuliah ini.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS/Kuis/Tugas (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Praktikum Persamaan Diferensial Biasa
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602050
3. Beban Studi	: 1 SKS
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Prasyarat	: Praktikum Matematika Dasar, Metode Numerik.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam upaya menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode numerik dan bahasa pemrograman yang sesuai.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan solusi suatu masalah persamaan diferensial biasa secara numerik dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Metode perkuliahan adalah metode pembelajaran berbasis kasus.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Tutorial, praktikum, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: pembelajaran berbasis kasus, presentasi
11. Penilaian Hasil Belajar	: tugas praktikum, ujian praktikum.

Semester IV

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Kalkulus Vektor : SCMA602014 : 2 SKS : 5 : Kalkulus 2
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar Kalkulus yang berhubungan dengan vektor secara sistematis dan logis sesuai dengan konsep dasar Kalkulus
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar Kalang berhubungan dengan vektor secara sistematis dan logis sesuai dengan konsep dasar kalkulus. Metode pembelajaran adalah flipped learning melalui belajar mandiri dari video, PPT, atau sumber rujukan lainnya, tatap muka secara luring dan/luring, diskusi melalui forum di EMAS2, pemberian tugas individu dan kelompok. Bahasa pengantar adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam kelompok, ketrampilan pemecahan masalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Tutorial, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *flipped learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas(kelompok dan individu), Kuis (esai dan PG), UTS dan UAS (esai).

1. Nama Mata Kuliah	: Statistika Matematika 2
2. Kode Mata Kuliah	: SCST602003
3. Beban Studi	: 4 SKS
4. Semester	: 4 (empat)
5. Prasyarat	: Statistika Matematika 1
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menguasai ilmu dasar matematika statistika.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Statistika Matematika 2 adalah mata kuliah wajib di Departemen Matematika, FMIPA UI. Kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliha ini adalah bahwa siswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar statistika. Ruang lingkup mata kuliah ini mencakup metode penaksiran parameter (taksiran titik dan interval) dan sifat -sifat taksiran titik. Selanjutnya, dibahas juga mengenai pengujian hipotesis. Kuliah ini dilaksanakan menggunakan metode *student centered active learning*, yaitu dengan mengombinasikan *inquiry-based* dan *problem-based learning methods*. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan presentasi, pemberian tugas individu dan kelompok secara berkala. Bahasa pengantar adalah Bahasa Indonesia, dengan buku referensi berbahasa Inggris.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: *student centered active learning,* kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: diskusi, presentasi
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Kuis (esai), UTS dan UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Teori Graf
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602016
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 4 (empat)
5. Prasyarat	: Matematika Diskrit
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan sifat-sifat dalam teori graf serta menyelesaikan aplikasi menggunakan graf untuk masalah yang terkait
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata Kuliah ini berisi graf tak berarah, graf berarah, pohon dan hutan, pewarnaan graf, aplikasi graf. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran aktif dengan menggunakan diskusi kelompok kecil untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh setelah dilakukan kuliah tatap muka. Secara lengkapnya straegi belajar yang akan digunakan adalah sbb: *Flipped class*, *Problem Based Learning*, diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan membuat poster
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Berbasis Proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), poster proyek, kuis, (esai dan PG), presentasi proyek, UTS (esai).

1. Nama Mata Kuliah	: Sains Data
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602017
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 4 (empat)
5. Prasyarat	: Pengantar Sains Data, Struktur Data, Pemrograman Matematika.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu menganalisis data dengan benar sesuai metodologi sains data agar dapat diimplementasikan pada masalah dunia nyata. 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sains data yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mahasiswa belajar bagaimana menangani masalah pada sains data sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan data dalam proses pengambilan keputusan. Materi mata kuliah dimulai dari pengenalan sains data, mempelajari dan mempersiapkan data agar dapat digunakan, mempelajari metode-metode pengolahan data yang bergantung dari jenis data yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Implementasi sains data dilakukan dengan menggunakan salah satu metode pada *Deep Learning*, yaitu *Neural Network*, baik yang sederhana dengan satu *hidden layer* maupun beberapa *hidden layer*. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *Flipped Learning* dan *Collaborative Learning* dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, praktikum, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped learning*, pembelajaran berbasis proyek, presentasi, diskusi kelompok, tinjauan pustaka
11. Penilaian Hasil Belajar	: makalah, presentasi, Tugas, praktikum, UTS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Persamaan Diferensial Parsial
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602051
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 4 (empat)
5. Prasyarat	: Persamaan Diferensial Biasa
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dapat diselesaikan dengan PDP dan menerapkan teknik-teknik dasar untuk menyelesaikan PDP orde 1 dan 2 dengan memperhatikan syarat batas yang diberikan secara analitik.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Persamaan Diferensial Parsial dan Syarat Batas merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi S1 Matematika Departemen Matematika FMIPA UI dan merupakan prasyarat mata kuliah Pemodelan. Dalam Kuliah ini akan dipelajari beberapa jenis PDP yang merupakan model matematika dari beberapa fenomena real seperti persamaan difusi, persamaan gelombang dan persamaan Laplace. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis PDP, menyelesaikan PDP secara analitik, serta menganalisis perilaku solusi masalah PDP. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan kuliah interaktif serta menggunakan pembelajaran aktif melalui diskusi kelas, *question based learning* dan pemberian tugas. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Tutorial, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Pembelajaran kolaborasi, diskusi kelompok, presentasi
11. Penilaian Hasil Belajar	:: Tugas, Kuis (esai), UTS dan UAS (esai), presentasi dan makalah.

1. Nama Mata Kuliah	: Praktikum Persamaan Diferensial Parsial
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602052
3. Beban Studi	: 1 SKS
4. Semester	: 4 (empat)
5. Prasyarat	: Metode Numerik
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam upaya menyelesaikan masalah persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode numerik dan bahasa pemrograman yang sesuai.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan solusi suatu masalah persamaan diferensial parsial secara numerik dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Metode perkuliahan adalah metode pembelajaran berbasis kasus.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Tutorial, praktikum, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: pembelajaran berbasis kasus, presentasi
11. Penilaian Hasil Belajar	: tugas praktikum, ujian praktikum.

1. Nama Mata Kuliah	: Analisis 2
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA602020
3. Beban Studi	: 4 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Analisis 1
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep dasar Analisis Real untuk membuktikan teorema sederhana serta penerapannya yang terkait dengan kekontinuan seragam, keterturunan, integral, dan fungsi satu peubah secara matematis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Analisis 2 merupakan mata kuliah wajib di Departemen Matematika dan merupakan prasyarat untuk mata kuliah Topologi, Teori Ukur dan Integrasi. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar analisis real untuk membuktikan teorema-teorema sederhana yang terkait dengan kekontinuan seragam, keterturunan, integral, dan barisan fungsi satu peubah serta menggunakan teorema-teorema tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan fungsi akar pangkat-n, ketidaksamaan, nilai ekstrim, limit dari bentuk tak tentu, aproksimasi, dan konveksitas fungsi. Ruang lingkup bahan kajian adalah diskusi interaktif, *question based learning*, pemberian tugas, dan diskusi kelompok. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam kelompok, ketrampilan pemecahan masalah, kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Tutorial, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Pembelajaran kolaboratif, presentasi, diskusi kelompok
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Kuis (esai dan PG), UTS dan UAS (esai)

Semester V

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Kimia Umum : SCCH601101 : 2 SKS : 5 (lima) : -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah kimia umum merupakan mata kuliah wajib Fakultas MIPA untuk mahasiswa layanan Departemen Fisika, Matematika, Biologi, Geografi, Geosains dan Geologi. Materi yang disampaikan menyangkut sifat-sifat materi dan perubahannya, penyusun materi, ikatan kimia, perhitungan kimia, reaksi-reaksi kimia, serta aplikasinya dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran perkuliahan ini adalah dengan menggunakan pembelajaran aktif menggunakan platform EMAS. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kuliah ini adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi.
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: *Active learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: UTS/UAS (esai), Kuis (pilhan ganda), Tugas (esai, resume, membuat tabel periodik).

1. Nama Mata Kuliah	: Geometri Analitik
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603015
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 4 (empat)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier Elementer
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan geometri linier dan geometri kuadratik secara mandiri dan sistematis dengan/tanpa teknologi informasi.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini dibahas berbagai objek geometri di ruang Euclid berdimensi 2 dan 3. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menggunakan konsep vektor pada Aljabar Linier dalam menyelesaikan persoalan geometri linier dan geometri kuadratik. Software *Geogebra* digunakan untuk memahami materi yang diberikan secara mendalam. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *flipped learning*. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *flipped learning*, presentasi, diskusi kelompok
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Kuis, UTS, UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Aljabar
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603022
3. Beban Studi	: 4 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier 1.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu secara sistematis dan logis memecahkan masalah aljabar struktur grup dan gelanggang sesuai dengan konsep dasar aljabar abstrak.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran aktif yaitu dengan menggunakan flipped class, diskusi kelompok menggunakan e-learning melalui LMS EMAS-UI. Secara lengkapnya metode pembelajaran yang digunakan adalah sbb: pembelajaran berbasis proyek dan kasus, diskusi, presentasi poster, pemberian tugas kelompok dan individu
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Pembelajaran berbasis proyek dan kasus, diskusi, presentasi, poster
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), kuis (esai dan PG), presentasi, UTS dan UAS (esai), diskusi kelompok

1. Nama Mata Kuliah	: Fungsi Kompleks
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603023
3. Beban Studi	: 4 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Kalkulus 3, Kalkulus Vektor
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu membuktikan beberapa teorema-teorema sederhana terkait dengan himpunan bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit fungsi kompleks, keterturunan fungsi kompleks, integral fungsi kompleks 3. Mahasiswa mampu memanfaatkan teorema-teorema tersebut untuk menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi, turunan dan integral. 4. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemetaan suatu daerah berdasarkan jenis fungsi tertentu di bidang kompleks secara geometri.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal dan memahami bilangan kompleks dan sifat-sifat terkaitnya (fungsi, pemetaan, limit, turunan, dan integral). Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diterapkan metode kuliah interaktif dalam penyampaiannya
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: Diskusi kelompok, Presentasi
11. Penilaian Hasil Belajaran	: Kuis, UTS dan UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Pemodelan Matematika
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603024
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Persamaan Diferensial Parsial, Praktikum Persamaan Diferensial Parsial, Sains Data, Teori Graf.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar matematika, teori dasar matematika terapan, konsep dasar algoritma dan pemrograman serta konsep dasar statistika dalam permasalahan dunia nyata
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Kuliah didahului dengan penjelasan tentang konsep pemodelan matematika lalu dilanjutkan dengan praktik pemodelan secara sederhana oleh mahasiswa. Lebih lanjut, topik pemodelan akan diberikan oleh beberapa fasilitator dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Selama proses perkuliahan, topik yang telah ditugaskan kepada kelompok mahasiswa, modelnya akan dikonstruksi dan dianalisis dengan pendampingan dari masing-masing fasilitator. Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah Bahasa Indonesia
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah, kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Pembelajaran kolaboratif, presentasi, diskusi kelompok, Pembelajaran berbasis proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: makalah, presentasi

Semester VI

Mata Kuliah Pilihan (20 SKS)

Semester VII

1. Nama Mata Kuliah	: Metode Penelitian
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA604021
3. Beban Studi	: 2 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Lulus minimal 80 SKS
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis dasar matematika untuk menyusun proposal penelitian, dan makalah ilmiah
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Metode Penelitian merupakan mata kuliah wajib Program Studi S1 Matematika yang bertujuan membekali mahasiswa untuk mampu melakukan studi literatur, menyusun proposal skripsi dan menelaah makalah ilmiah serta memahami aturan dan kode etik penulisan ilmiah yang menjadi salah satu bekal mereka untuk menyusun skripsi
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi.
9. Bentuk Pembelajaran	: Kegiatan mandiri, Penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: Tinjauan Pustaka, Diskusi, presentasi, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: proposal skripsi

Mata Kuliah Pilihan (20 SKS)

Semester VIII

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Skripsi : SCMA604000 : 6 SKS : 8 (delapan) : Lulus Metode Penelitian
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil studi literatur atau penelitian dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait topik penelitian yang dipilih
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa program studi sarjana Matematika FMIPA UI yang dapat diambil mahasiswa setelah mendapatkan 126 SKS.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, ketrampilan pemecahan masalah kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kegiatan mandiri, Penugasan terstruktur
10. Metode Pembelajaran	: Tinjauan Pustaka, Diskusi, presentasi, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: Naskah skripsi, presentasi, proses pembimbingan.

Mata Kuliah Pilihan

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Komputasi Intelegensia : SCMA602008 : 3 SKS : 5 (lima) : Sains Data
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma komputasi intelegensia yang terdiri dari *Artificial Neural Network, Evolutionary Computation, Swarm Intelligence* dan Sistem *Fuzzy* untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan analisis data terutama data besar dalam membangun *Intelligent System*.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata Kuliah Komputasi Intelegensia merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang metode *Artificial Neural Network, Evalutionary Computation, Swarm Intelligence* dan Sistem *Fuzzy* untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata, terutama di bidang industri yang membutuhkan analisis big data.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri, Praktikum
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Presentasi proyek, Laporan akhir

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Topik Khusus 1 (Teori Koding dan Kriptografi) : SCMA604991 : 3 SKS : 7 (tujuh) : Matematika Diskrit, Aljabar
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan teori koding dan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini merupakan pengenalan mengenai teori koding dan kriptografi terutama teori matematika yang menjadi dasarnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka dengan kuliah dan diskusi kelompok kecil serta ujian akhir berupa project kelompok. Ruang lingkup perkuliahan meliputi pengertian dasar teori koding terutama yang terkait dengan *error correcting code* dan teori kriptografi.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan membuat poster
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Kuis (esai), UTS (esai), Proyek (esai), presentasi proyek

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Topik Khusus 2 (*Web Mining*) : SCMA603138 : 3 SKS : 6 (enam) : -
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu memahami teori dasar dari metode *deep learning* dan mampu menggunakannya serta menganalisis hasil yang diperoleh pada masalah web data.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: *Big Data* adalah terminologi yang popular saat ini terkait dengan ketersiaan data dalam jumlah yang besar dari berbagai sumber. Metode yang banyak digubakan untuk *big data* ini aalaha machine learningdan *deep learning*. Kuliah ini akan membahas metode *deep learning* terutama untuk aplikasi-aplikasi terkait dengan web data.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri, Praktikum
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas dan pembuatan makalah
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas Indivdiu, UTS, makalah

1. Nama Mata Kuliah	: Topik Khusus 3 (Tensor dalam Analisis Data)
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA604145
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 7 (tujuh)
5. Prasyarat	: Aljabar Linier 1, Struktur Data, Sains Data
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu membuat solusi dari pemasalahan nyata yang berkaitan dengan analisis data dengan tensor
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini termasuk mata kuliah pilihan untuk bidang minat Sains Data. Pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari metode-metode analisis data dalam tensor. Tensor merupakan perumuman dan konsep vektor dan matriks yang telah dipelajari dalam Aljabar Linier.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Presentasi, UTS, Proyek

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Topik Khusus 4 (Bilangan Ramsey) : SCMA604146 : 3 SKS : 6 (enam) : Teori Graf
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu merangkum hasil penelitian pada topik tertentu dalam Bilangan Ramsey Graf dan merekomendasi hasil pembuktian dari sifat-sifat dalam topik tersebut, serta memcahkan masalah terbuka dalam topik Bilangan Ramsey Graf, walaupun dalam kasus spesifik, khusus atau terbatas
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: TK Bilangan Ramsey adalah mata kuliah pilihan yang merupakan lanjutan dari mata kuliah Teori Graf dan merupakan perkuliahan yang berdasarkan hasil riset. Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mendapatkan gambaran tentang perkembangan penelitian dalam bilangan Ramsey Graf dan mampu memecahkan masalah terbuka dalam topik Bilangan ramsey Graf, walaupun dalam kasus spesifik, khusus dan terbatas.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan dalam menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas dan membuat makalah
11. Penilaian Hasil Belajar	: Diskusi kelompok, Presentasi, Proyek, makalah

1. Nama Mata Kuliah	: Bioinformatika
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA604143
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 7 (tujuh)
5. Prasyarat	: Algoritma dan Pemograman, Pengantar Sains Data
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis dari penjelasan konsep dan proses terhadap *sequence* DNA, ekspresi gen, jaringan gen, dan data biomedis. 3. Mahasiswa mampu menerapkan beberapa molecular database yang real di dunia dan menginterpretasiakn hasilnya dalam berbagai pendekatan komputasional
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan teknologi dan metode untuk menganalisis ekspresi, struktur dan fungsi dari data DNA, RNA dan protein, pengetahuan tentang hubungan antara spesies, dan data biomedical. Disamping itu, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam membangun keahlian untuk menyelesaikan real problem pada *life science*.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas dan pembuatan makalah
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), proyek, UTS (esai), UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Biomatematika
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA604144
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Pemodelan Matematika
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematis untuk meneyelesaikan berbagai masalah dalam bidang ekologi dan epidemiologi
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Melalui mata kuliah ini diharapkan agar mahasiswa menerapkan teori dasar matematika untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah ekologi dan epidemiologi di lapangan, baik itu dengan pendekatan analisis maupun numerik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *inquiry-based learning*, diskusi kelompok dan individu. Ruang lingkup materi yang akan disampaiakn adalah model matematika (pertumbuhan populasi, interaksi spesies dan *predator-prey*), serta model matematika epidemiologi. Selanjutnya, problem solving terkait topik terkini pada masalah epidemiologi dan ekologi secara berkelompok.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas dan pembuatan makalah
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Kuis (esai), Presentasi, Ujian (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Persamaan Diferensial Stokastik
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603126
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Persamaan Diferensial Biasa, Statistika Matematika 1
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu memcahkan persamaan diferensial stokastik secara numerik. 3. Mahasiswa mampu menerapkan metode numerik pada suatu masalah nyata yang dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan diferensial stokastik.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memecahkan persamaan diferensial stokastik secara numerik. Topik bahasan utamanya meliputi: Model Deterministik dan model Stokastik, teori peluang dan pendahuluan persamaan diferensial stokastik, random walk dan Brownian Motion, Ito Diffusion dan Integral Stokastik, Metode euler Maruyama (EM) dan Metode Millstein, sifat konvergensi dan stabilitas metode EM dan Milstein, Simulasi Monte Carlo, Implementasi model PDS.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), UTS (esai), UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Riset Operasi : SCMA603127 : 3 SKS : - : Pemograman Matematika
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri masalah optimasi dan menerapkan konsep dasar pemograman dinamis atau teori antrian untuk menyelesaikan masalah optimasi
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pemograman dinamik, system antrian, dan system Markov, serta menerapkan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah terkait. Proses pembelajaran yang digunakan adalah kuliah interaktif, diskusi, presentasi, pemberian tugas individu dan kelompok.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan membuat laporan
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas dan pembuatan laporan akhir
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Kuis (esai), UTS (esai), Laporan Akhir, Presentasi

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Perancangan dan Analisis Algoritma : SCMA603129 : 3 SKS : 5 (lima) : Algoritma dan Pemrograman
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menyusun algoritma yang tepat dan efisien untuk menyelesaikan suatu masalah melalui program komputer. 3. Mahasiswa mampu mengukur kinerja suatu algoritma berdasarkan kompleksitas waktu untuk menyelesaikan suatu masalah.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma banyak diimplementasikan pada pemrograman komputer, namun mata kuliah ini telah dirancang dengan menitikberatkan pada algoritmik, yaitu suatu studi secara sistematik pada penggunaan teknik-teknik dasar untuk merancang dan menganalisis algoritma yang efisien.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri, Praktikum
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas Individu, tugas kelompok, Presentasi, UTS (esai), UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Persamaan Diferensial Stokastik Numerik : SCMA603134 : 3 SKS : 6 (enam) : Persamaan Diferensial Stokastik, Statistika Matematika 1
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu memecahkan persamaan diferensial stokastik secara numerik 3. Mahasiswa mampu menerapkan metode numerik pada suatu masalah nyata yang dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan diferensial stokastik
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Topik yang dibahas adalah model deterministik dan model stokastik, teori peluang dan pendahuluan persamaan diferensial stokastik, random walk dan Brownian motion, Ito Diffusion dan Integral Stokastik, Metode Euler-Maruyama (EM) dan metode Millstein, sifat konvergensi dan stabilitas Metode EM dan Millstein, Simulasi Monte Carlo, Implementasi model PDS.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas Individu/Kelompok (esai), UTS, UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Sistem Dinamik : SCMA603135 : 3 SKS : 6 (enam) : Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis perilaku solusi sistem persamaan diferensial biasa linear secara kualitatif. 3. Mahasiswa mampu menganalisis perilaku kualitatif solusi sistem persamaan diferensial nonlinear dengan teori lokal. 4. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan titik keseimbangan dari sistem linier. 5. Mahasiswa mampu menganalisis kestabilan titik keseimbangan sistem linear Mahasiswa mampu menentukan titik keseimbangan dan stabilitasnya dari sistem nonlinear secara lokal.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Sistem Dinamik mata kuliah pilihan di Program Studi Sarjana Matematika. Ruang lingkup bahan kajian meliputi sistem linear dan sistem nonlinear yang dianalisis secara teori lokal.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri.
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Kuis (esai), UTS, UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Optimasi pada Jaringan : SCMA603136 : 3 SKS : - : Pemrograman Matematika dan Matematika Diskrit
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri masalah optimisasi jaringan dan menerapkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri masalah optimisasi jaringan dan menerapkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami teori dan definisi dasar jaringan, membentuk desain dan analisis jaringan, memilih metode yang sesuai (seperti Lintasan Terpendek, Minimum Spanning Tree, Maximum Flows, Minimum Cost Flows) untuk menyelesaikan masalah optimisasi jaringan, serta mampu menyimpulkan solusi yang diperoleh. Proses pembelajaran yang digunakan adalah kuliah interaktif, diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif.
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Laporan Akhir (Borang penilaian), Presentasi (Borang penilaian)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Teori Kontrol Optimal : SCMA604141 : 3 SKS : - : Pemrograman Matematika dan Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri masalah kontrol optimal dan menerapkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami masalah kalkulus variasi (seperti persamaan Euler, kondisi transversalitas, sistem autonom, dan analisis diagram) dan teori optimal kontrol sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah kontrol optimal di kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang digunakan adalah kuliah interaktif, diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek, Tinjauan Pustaka dalam Tugas dan pembuatan makalah
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), Laporan Akhir (Borang penilaian), Presentasi (Borang penilaian)

1. Nama Mata Kuliah	: Topologi
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603125
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 5 (lima)
5. Prasyarat	: Analisis 1
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu secara logis dan terperinci menunjukkan penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan konsep dasar topologi.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Setelah menyelesaikan kuliah Topologi, apabila mahasiswa diberikan masalah terkait topologi maka mahasiswa mampu secara logis dan terperinci menunjukkan penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan konsep dasar topologi. Perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran aktif yaitu dengan menggunakan *flipped class*, diskusi kelompok menggunakan e-learning melalui LMS EMAS-UI. Secara lengkapnya strategi belajar yang digunakan adalah sbb: question-based learning, diskusi kelompok, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped class*, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Presentasi, *question-based learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Kuis, UTS, UAS (semua esai), presentasi, makalah

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Analisis Fungsional : SCMA604135 : 3 SKS : 7 (tujuh) : Analisis 1, Aljabar
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mampu secara logis dan terperinci menunjukkan penyelesaian masalah yang dihadapi sesuai dengan konsep dasar analisis dan aljabar pada analisis fungsional.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran aktif yaitu dengan menggunakan flipped class, diskusi kelompok menggunakan e-learning melalui LMS EMAS-UI. Secara lengkapnya strategi belajar yang digunakan adalah sbb: Problem based learning, diskusi kelompok, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan menyusun makalah
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Problem based learning, diskusi kelompok, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu
11. Penilaian Hasil Belajar	: Soal esai (Tugas, Kuis, UTS, UAS), proyek, makalah, presentasi

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Teori Ukur dan Integrasi : SCMA604140 : 3 SKS : 7 (tujuh) : Analisis 2
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan teori ukur dan integrasi secara mandiri dan sistematis.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Pada mata kuliah ini dibahas teori dasar mengenai integrasi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *flipped learning*. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped Learning*, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Presentasi.
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, UTS, UAS, Kuis (semua esai)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Aljabar Linear 2 : SCMA603130 : 3 SKS : 7 (tujuh) : Aljabar Linear 1 dan Aljabar
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur aljabar dan kaitannya dari topik-topik ruang vector, transformasi liner, matriks representasi transformasi linear, ruang hasil kali dalam, nilai dan vector eigen, dekomposisi nilai singular, teorema Cayley-Hamilton, bentuk Jordan dan pendahuluan modul.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Materi mata kuliah ini terdiri dari Ruang Vektor, Transformasi Linier, Matriks Representasi Transformasi Linear, Ruang Hasil Kali Dalam, Nilai dan Vektor Eigen, Dekomposisi Nilai Singular, Teorema Cayley-Hamilton, Bentuk Jordan, Pendahuluan Modul. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Pembelajaran aktif dengan *flipped class, problem based learning*
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, Kuis, UTS, dan UAS (semua esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Kriptografi
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA603131
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 6 (enam)
5. Prasyarat	: Aljabar, Aljabar Linear 1, Matematika Diskrit
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis teori dalam kriptografi. 3. Mahasiswa mampu mengorelasikan teori kriptografi dalam masalah nyata.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Kriptografi adalah mata kuliah pilihan di Program Studi Sarjana Matematika. Mata kuliah ini terkait dengan Teori Koding dan Kriptografi. Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kriptografi dan aplikasi yang terkait dengan kriptografi. Metode pangajaran adalah flipped class dengan aktivitas pembelajaran meliputi kuliah mandiri (asinkronus), diskusi dan umpan-balik (sinkronus), pemberian tugas kelompok dan individu, serta latihan mandiri. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi, kemampuan presentasi.
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped Learning*, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (esai), UTS (esai), UAS (Presentasi)

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Komputasi Paralel : SCMA603421 : 3 SKS : 4 (empat) : Struktur Data.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori komputasi paralel dan algoritma. 3. Mahasiswa mampu menganalisis kinerja algoritma paralel. 4. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dengan pendekatan komputasi paralel.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar komputasi paralel dan implementasinya dalam menyelesaikan masalah saintifik. Dengan mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki dasar komputasi parallel dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu membedakan algoritma sekuensial dan paralel, membedakan arsitektur komputasi paralel, compile algoritma paralel, menganalisis kinerja algoritma paralel, dan studi kasus terkait komputasi paralel.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok, kemampuan presentasi
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: Presentasi, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berbasis Proyek
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, UTS, dan Proyek Akhir

1. Nama Mata Kuliah 2. Kode Mata Kuliah 3. Beban Studi 4. Semester 5. Prasyarat	: Matematika Numerik : SCMA603431 : 3 SKS : 5 (lima) : Metode Numerik
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika berupa aproksimasi fungsi, mencari nilai dan vektor eigen, serta menyelesaikan masalah sistem nonlinear secara numerik.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata kuliah Matematika Numerik merupakan salah satu mata kuliah lanjutan yang berisi metode-metode untuk menyelesaikan masalah matematika berupa aproksimasi fungsi, mencari nilai dan vektor eigen, serta menyelesaikan masalah sistem nonlinear secara numerik.
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri, Praktikum
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped Learning*, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas (Program Komputer), UTS (esai), UAS (esai)

1. Nama Mata Kuliah	: Teori Komputasi
2. Kode Mata Kuliah	: SCMA604412
3. Beban Studi	: 3 SKS
4. Semester	: 7 (tujuh)
5. Prasyarat	: Algoritma dan Pemrograman, Matematika Diskrit
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	: 1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori matematika pada perkembangan sains dan teknologi.
7. Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	: Mata ajar ini memberikan pemahaman mengenai bahasa formal dan tata bahasa formal, teori automata, mesin turing, serta kaitanya dengan komputasi
8. Atribut *Soft Skills*	: Kemampuan komunikasi dan kerja sama kelompok,
9. Bentuk Pembelajaran	: Kuliah Interaktif, Penugasan Terstruktur, Kegiatan Mandiri
10. Metode Pembelajaran	: *Flipped Learning*, Diskusi Kelompok, Pembelajaran Kolaboratif
11. Penilaian Hasil Belajar	: Tugas, UTS, UAS (semuanya esai)

BAB 5
STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

5.1. Implementasi Hak Merdeka Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester

A. Model Implementasi MBKM

Kurikulum 2024 mengakomodasi hak mahasiswa untuk belajar di luar Program Studi S1 Matematika maksimal 2 semester, yaitu pada semester VI dan semester VII. Model implementasi kegiatan MBKM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Model Implementasi MBKM

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana, 144 SKS								
	Smtr-1	Smtr-2	Smtr-3	Smtr-4	Smtr-5	Smtr-6	Smtr-7	Smtr-8
	20 SKS	20 SKS	20 SKS	20 SKS	16 SKS	20 SKS	22 SKS	6 SKS
	Mencakup 10 SKS MPKT					Mencakup 40 SKS MBKM		
	Sebanyak 104 SKS MK yang mendukung kompetensi utama (Core Prodi)							
	MPK Bahasa Inggris, MPK Agama, Biologi Umum, Pengantar Sains Data, Logika dan Himpunan, Kalkulus 1, Aljabar Linier Elementer, Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Matematika Dasar.	MPK Terintegrasi, Fisika Dasar, Kalkulus 2, Aljabar Linier 1, Metode Numerik, Matematika Diskrit.	Analisis 1, Kalkulus 3, Statistika Matematika 1, Pemrograman Matematika, Struktur Data, Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa	Kalkulus Vektor, Teori Graf, Sains Data, Analisis 2, Persamaan Diferensial Parsial, Praktikum Persamaan Diferensial Parsial, Statistika Matematika 2.	Aljabar, Fungsi Kompleks, Pemodelan Matematis, Geometri Analitik, Kimia Umum,	MSIB (maks. 20 SKS) atau mata kuliah pilihan di luar Prodi (20 SKS)	MSIB (maks. 20 SKS) atau IISMA (20 SKS) atau mata kuliah pilihan di luar Prodi (20 SKS), Metode Penelitian	Skripsi (6 SKS)

B. Mata Kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri

Informasi mengenai kode mata kuliah, nama kuliah, semester pelaksanaan mata kuliah, besar SKS mata kuliah dan prasyarat yang diperlukan mata kuliah tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2.* berikut.

Tabel 5.2.1. Mata Kuliah Wajib UI

No	Kode MK	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
1	UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	1	2	-
2	UIGE600004	MPK Agama	1	2	-
3	UIGE600007	MPK Terintegrasi	2	6	-
			Jumlah	10	

Tabel 5.2.2. Mata Kuliah Wajib FMIPA UI

No	Kode MK	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
1	SCST601001	Pengantar Sains Data	1	2	-
2	SCBI601112	Biologi Umum	1	2	-
3	SCPH601110	Fisika Dasar	2	2	-
4	SCCH601101	Kimia Umum	5	2	-
			Jumlah	8	

Tabel 5.2.3. Mata Kuliah Wajib Departemen Matematika FMIPA UI

No	Kode MK	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
1	SCMA601001	Logika dan Himpunan	1	3	-
2	SCMA601002	Kalkulus 1	1	3	-
3	SCMA601003	Aljabar Linier Elementer	1	2	-
4	SCMA601047	Algoritma dan Pemrograman	1	2	-
5	SCMA601048	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1	1	-
6	SCMA601049	Praktikum Matematika Dasar	1	1	-
7	SCMA601005	Kalkulus 2	2	3	Kalkulus 1, Praktikum Matematika Dasar
8	SCMA601006	Aljabar Linier 1	2	3	Logika dan Himpunan, Aljabar Linier Elementer, Praktikum Matematika Dasar
9	SCMA601007	Metode Numerik	2	3	Aljabar Linier Elementer,

No	Kode MK	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
					Kalkulus 1, Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Algoritma dan Pemrograman
10	SCMA602008	Analisis 1	3	4	Kalkulus 2, Logika dan Himpunan
11	SCST601002	Statistika Matematika 1	3	3	Pengantar Sains Data, Kalkulus 1, Logika dan Himpunan
12	SCST602003	Statistika Matematika 2	4	4	Statistika Matematika 1
			Jumlah	32	

Tabel 5.2.4. Mata Kuliah Wajib Program Studi S1 Matematika FMIPA UI.

No	Kode MK	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
1	SCMA601010	Matematika Diskrit	2	3	Logika dan Himpunan
2	SCMA602009	Kalkulus 3	3	3	Kalkulus 2
3	SCMA602011	Pemrograman Matematika	3	3	Kalkulus 2, Aljabar Linier Elementer
4	SCMA602012	Struktur Data	3	3	Algoritma dan Pemrograman
5	SCMA602013	Persamaan Diferensial Biasa	3	3	Kalkulus 2, Aljabar Linier Elementer
6	SCMA602050	Praktikum Persamaan Diferensial Biasa	3	1	Praktikum Matematika Dasar, Metode Numerik
7	SCMA602014	Kalkulus Vektor	4	2	Kalkulus 2
8	SCMA602016	Teori Graf	4	3	Matematika Diskrit
9	SCMA602017	Sains Data	4	3	Struktur Data, Pemrograman Matematika
10	SCMA602051	Persamaan Diferensial Parsial	4	3	Persamaan Diferensial Biasa
11	SCMA602052	Praktikum Persamaan Diferensial Parsial	4	1	Metode Numerik
12	SCMA602020	Analisis 2	4	4	Analisis 1
13	SCMA603022	Aljabar	5	4	Aljabar Linier 1
14	SCMA603023	Fungsi Kompleks	5	4	Kalkulus Vektor
15	SCMA603024	Pemodelan Matematis	5	3	Persamaan Diferensial Parsial, Sains Data, Teori Graf
16	SCMA603015	Geometri Analitik	5	3	Aljabar Linier Elementer
17	SCMA604021	Metode Penelitian	7	2	Lulus Minimal 80 SKS
18	SCMA604000	Skripsi	8	6	Lulus Metode Penelitian
			Jumlah	54	

Tabel 5.2.5. Mata Kuliah Pilihan Program Studi S1 Matematika FMIPA UI.

No	Kode MK	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
1	SCMA603125	Topologi	5	3	Analisis 1
2	SCMA603126	Persamaan Diferensial Stokastik	5	3	Persamaan Diferensial Biasa, Statistika Matematika 1
3	SCMA603127	Riset Operasi	5	3	Pemrograman Matematika
4	SCMA603128	Komputasi Intelegensia	5	3	Sains Data
5	SCMA603129	Perancangan & Analisis Algoritma	5	3	Algoritma dan Pemrograman
6	SCMA603130	Aljabar Linier 2	6	3	Aljabar Linier 1, Aljabar
7	SCMA603131	Kriptografi	6	3	Aljabar Linier 1, Matematika Diskrit, Aljabar
8	SCMA603132	Komputasi Paralel	6	3	Struktur Data
9	SCMA603133	Matematika Numerik	6	3	Metode Numerik
10	SCMA603134	Persamaan Diferensial Stokastik Numerik	6	3	Persamaan Diferensial Stokastik, Statistika Matematika 1
11	SCMA603135	Sistem Dinamik	6	3	Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa
12	SCMA603136	Optimasi pada Jaringan	6	3	Pemrograman Matematika, Matematika Diskrit
13	SCMA603137	Topik Khusus 1	6	3	-
14	SCMA603138	Topik Khusus 2	6	3	-
15	SCMA604139	Analisis Fungsional	7	3	Analisis 1, Aljabar
16	SCMA604140	Teori Ukur dan Integrasi	7	3	Analisis 2
17	SCMA604141	Teori Kontrol Optimal	7	3	Pemrograman Matematika, Persamaan Diferensial Biasa, Praktikum Persamaan Diferensial Biasa
18	SCMA604142	Teori Komputasi	7	3	Algoritma dan Pemrograman, Matematika Diskrit
19	SCMA604143	Bioinformatika	7	3	Pengantar Sains Data, Algoritma dan Pemrograman.
20	SCMA604144	Biomatematika	7	3	Pemodelan Matematis
21	SCMA604145	Topik Khusus 3	7	3	-

22	SCMA604146	Topik Khusus 4	7	3	-
			Jumlah	66	

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar kampus/Perguruan Tinggi

Tabel 5.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus/Perguruan Tinggi

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dengan bobot SKS		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	Magang Bersertifikat		20	
2	IISMA		20	
3	Studi Independen Bersertifikat		20	Bisa kurang dari 20 SKS jika ada materi studi independen yang duplikat dengan materi kuliah di Prodi S1 Mat UI
4	Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA) BUMN		20	

5.2. Asesmen Ketercapaian CPMK dan CPL

Untuk melakukan asesmen ketercapaian CPMK dan CPL, setiap mata kuliah melalui dosen pengampunya wajib melengkapi Borang Kognitif dan Borang Afektif di bawah ini. Borang Kognitif ini wajib dilengkapi sebelum melakukan Kuis, UTS, dan UAS. Borang Afektif diisi dosen di akhir semester untuk setiap mahasiswa.

CONTOH BORANG ASESMEN KOGNITIF MATA KULIAH

Kode Mata Kuliah	:	SCMA601005
Mata Kuliah		Kalkulus 2
Semester Ke-	:	2
Jumlah SKS	:	3
Tim Pengajar	:	Tim Dosen Kalkulus 2
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	:	CPL 1: Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. CPL 2: Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik. CPL 3: Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan pada tingkat individual dan kelompok dengan menunjukkan keterampilan kognitif untuk berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta menunjukkan keingintahuan intelektual. CPL 5: Mampu mengevaluasi teori matematika dan sains data dengan/tanpa menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika/empiris.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	1. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. (bobot 2% terhadap masing-masing CPL 1, CPL 2, CPL 3, diambil dari Tabel 3.5) 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah kalkulus fungsi dua variabel atau lebih menggunakan teorema dan konsep yang berkaitan secara mandiri dan sistematis (bobot 4% terhadap CPL5, diambil dari Tabel 3.5).
Sub-CPMK	:	1. Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan bentuk limit tak tentu dan integral tak wajar (bobot 25%) 2. Mahasiswa mampu menentukan persamaan parametrik kurva pada bidang, menghitung panjang kurva dan luas permukaan benda putar (bobot 25%) 3. Mahasiswa mampu menggambar grafik fungsi, menghitung turunan dan luas daerah dalam sistem koordinat polar (bobot 25%) 4. Mahasiswa mampu menentukan domain, kodomain, range, dan hasil operasi dari beberapa fungsi 2 variabel beserta grafiknya (bobot 25%) Jumlah = 100%.

CONTOH FORM PENGAJUAN USULAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP 2023/2024
Mata Kuliah : Kalkulus 2

Nama Dosen: Tim Dosen Kalkulus 2

No	Usulan Soal	Sub-CPMK yang diuji	Kriteria Penilaian	Kelayakan Soal
1	Dengan menggunakan system koordinat kutub, tentukanlah luas permukaan $z = xy$ yang terletak di dalam tabung $x^2 + y^2 = a^2$, dengan $a > 0$.	1	**TOTAL: 10 Poin** a. Mahasiswa dapat menentukan $f_x = y = r\sin\theta$ dan $f_y = x = r\cos\theta$. [3 poin] b. Mahasiswa dapat menulis rumus umum luas permukaan dengan benar. [2 poin] $A = \iint_S \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, dA$ c. Mahasiswa dapat menentukan batas integral dengan benar [3 poin] $A = \int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{r^2+1}\, r\, dr\, d\theta$ d. Mahasiswa dapat menyelesaikan integral A dengan benar [6 poin] $A = \frac{2\pi}{3}\left[\left(\sqrt{a^2+1} - 1\right)\right]$	a. Layak b. Perlu Perbaikan: Catatan :
2		2	**TOTAL: 10 Poin**	

Ketercapaian CPMK 2:
Misalkan mahasiswa X,

3. Untuk soal no 1, dapat nilai 6 dari 10.
4. Untuk soal no 2, dapat nilai 8 dari 10.

Akibatnya, ketercapaian CPMK dari UTS ini adalah 0,6 x 25% + 0,8 x 25% = 35%.

Ketercapaian CPL 5:
Akibatnya ketercapaian CPL 5 dari UTS ini adalah 0,35 * 4% = 1,4%.

Borang Afektif Asesmen Sikap dan Keterampilan Umum di akhir semester.

CPL	Deskripsi	Skala 1(sangat kurang) – 5 (sangat baik)
1	Mahasiswa menghargai pendapat temannnya	3
2	Tulisan mahasiwa memenuhi kaidah Tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar.	4
3	Tulisan mahasiswa logis dan sistematis.	5

Ketercapaian CPL 1 dari mata kuliah ini adalah 3/5 * 2% = 1,2%.

Ketercapaian CPL 2 dari mata kuliah ini adalah 4/5 * 2% = 1,6%.

Ketercapaian CPL 3 dari mata kuliah ini adalah 5/5 * 2% = 2%.

BAB 6
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

6.1. Perencanaan

1. Sosialisasi dokumen kurikulum 2024 yang telah dibuat Tim Kurikulum pada semua dosen dan mahasiswa baru angkatan 2024.
2. Melakukan revisi dokumen kurikulum jika diperlukan.
3. Pembuatan BRP berdasarkan dokumen kurikulum.

6.2. Pelaksanaan

Kurikulum 2024 S1 Matematika FMIPA UI akan diterapkan mulai tahun akademik 2024/2025. Kurikulum 2024 ini untuk mahasiswa S1 Matematika Angkatan 2024 dan setelahnya.

6.3. Asesmen

Penilaian pelaksanaan kurikulum 2024 ini akan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah di setiap akhir semester dalam rapat pleno departemen. Untuk melakukan pencapaian CPL dan CPMK disediakan Borang Kognitif dan Borang Afektif. Kedua borang tersebut diperiksa oleh Tim Penjaminan Mutu Akademik Departemen Matematika FMIPA UI.

6.4. Evaluasi

Proses evaluasi kurikulum dilakukan dengan melibatkan analisis menyeluruh terhadap implementasi kurikulum yang dilakukan pada tiap semester. Evaluasi dilakukan terhadap hasil dari proses asesment yang telah dilakukan pada tiap semester. Proses evalusi dilakukan oleh TPMA Departmen dengan hasil evaluasi akan diteruskan ke Ketua Prodi dan Ketua Departemen yang pada akhirnya akan diteruskan ke Fakultas. Proses evaluasi juga dilakukan dengan memanfaatkan hasil EDOM tiap semester. Proses evaluasi juga akan dilakukan melalui pemberian survey ke pada stakeholder pada tiap tahun. Diharapkan hasil Evaluasi yang diperoleh dapat membantu Departement untuk membuat keputusan dan perbaikan yang diperlukan. Selain itu Prodi akan menggunakan data dari EDOM (berisi komentar mahasiswa).

Evaluasi kurikulum dilakukan agar lulusan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengikuti kebutuhan dunia kerja.